포트폴리오 프로젝트

국내 AI·반도체·전력 지수와 에너지 결합 포트폴리오

통합 보고서 (Day 1 ~ Day 4, 지수 산출 방법서, 요약과 최종 결론)

작성자	song
작성일	2026-10-18
구분	통합본 (초안)

목차

통합 보고서: 요약과 최종 결론 4

1 프로젝트 개요 4

2 최종 결론 4

3 핵심 성과 5

4 보고서 구성 5

5 한계와 남은 일 5

Day 1 중간보고서: 데이터 점검과 가설 검증 7

요약 7

1. 목적과 배경 7

2. 참고한 방법론 문서와 역할 7

3. 데이터 8

3.1 stock_db에서 사용한 테이블 9

3.2 새로 수집한 데이터 (트레이딩뷰, tv_futures_price) 9

3.3 DB에 없던 항목과 대안 10

4. 후보군 규칙 10

4.1 선정 규칙 10

4.2 후보 풀 현황 (275종목) 11

4.3 시총 집중도 11

5. 가설 검증 11

5.1 검증한 가설 12

5.2 방법 12

5.3 결과 12

5.4 판정 13

6. 결론과 상품 논리 수정 13

7. 한계 14

8. 다음 단계와 부록 14

8.1 Day 2 할 일 15

8.2 재현 순서 15

8.3 이번 Day에 새로 만든 DB 테이블 15

Day 2 중간보고서: 유니버스 선정과 25% 캡 비중 16

요약 16

1 목적과 범위 16

2 설계 16

3 데이터 처리 17

4 분류 점검과 수정 18

5 결과 18

6 결정 20

7 한계 21

8 다음 단계와 부록 21

Day 3 중간보고서: 지수 엔진 — 기준시가총액 방식 일별 지수와 수시변경 22
요약 22
1 목적과 범위 22
2 설계 22
3 검증 23
4 버퍼 규칙 변형(E)과 주 사양 변경 23
5 결과 26
6 해석 27
7 한계 28
8 다음 단계와 부록 28

Day 4 중간보고서: 에너지 선물 결합 29
요약 29
1. 목적과 구성 29
2. 데이터와 전처리 30
3. 롤 규칙 30
4. 에너지 바스켓 수익률 계산 31
5. 월 리밸런싱 vs 방치 비교 32
6. 결과: 바스켓 및 롤 규칙별 비교 32
7. 해석 33
7-2. 에너지 종목 바스켓 대체안 비교 34
7-3. 상품 구성안 A/B/C 비교와 제안 35
7-4. 강건성: 부분기간과 거래비용 36
7-5. 최종 점검과 결론 37
7-6. 기존 지수와의 비교와 유동성 상한 38
8. 한계 40
9. 다음 단계 40

지수 산출 방법서: 초안 41
1 지수 개요 41
2 구성종목 선정 41
2-1 유니버스 41
2-2 산업군 분류 42
2-3 종목 선정과 버퍼 42
3 비중 산출 42
3-1 시가총액 비중과 25% 상한 43
3-2 유동성 상한 (제안, 현재 본 사양에는 미적용) 43
4 정기변경과 수시변경 43
5 지수 산출식과 연속성 44
6 에너지 슬리브 (선택 구성) 44
7 상품화 시 고려사항과 한계 44

통합 보고서: 요약과 최종 결론

Oct 18, 2026 · @song

AI·반도체·전력 10종목 지수(단일 종목 25% 상한)를 만들고, 에너지주 바스켓을 20% 섞어 낙폭을 줄이는 구성까지 백테스트했습니다. 지수 개발 직무 지원용 포트폴리오입니다.

1 프로젝트 개요

후보군 191종목에서 분기마다 유니버스를 만들고, 산업군 쿼터(CHIP 4, POWER 3, HW 2, PLAT 1)로 10종목을 뽑아 25% 캡 비중으로 지수를 산출합니다. 그 다음 에너지주 바스켓을 섞은 구성과 원유·가스 선물을 섞은 구성을 비교했습니다.

항목	내용
데이터	MySQL `stock_db`: 국내 일별 시세, 종목 정보, TradingView 선물·환율, 한국은행 ECOS CD 91일 금리
지수 기간	2022-04-04 기준(1000) ~ 2026-10-16, 정기변경 19회
지수 성격	가격지수(배당 미반영)
비교 대상	KOSPI, 삼성전자, 반도체 대용 바스켓
실행	Windows, Spyder, conda `ta_env`, pandas 2.x

2 최종 결론

발행할 지수는 "주식 지수 80% + 에너지주 바스켓 20%, 분기 리셋"(B 20%)입니다. 이 구성은 수익을 높이는 상품이 아니라 낙폭을 줄이는 상품입니다.

- **주식 지수 A는 그대로 두는 기본 지수입니다.** AI·반도체·전력 10종목, 단일 종목 25% 캡, 분기 정기변경, 버퍼 규칙(주 사양 E)입니다.
- **B 20%는 A 대비 CAGR -3.6%p, 변동성 -5.9%p, MDD +9.8%p이고 K-Sharpe는 0.651에서 0.678으로 소폭 오릅니다.** A와의 상관이 0.98이라 구조를 바꾸지 않고 낙폭만 줄입니다.
- **KOSPI보다 수익은 높고 MDD는 비슷합니다.** B 20% CAGR 28.7% 대 KOSPI 17.2%, MDD -37.5% 대 -39.1%입니다.
- **원유·가스 선물을 섞는 구성(C)은 확장안으로만 둡니다.** 주식과 선물을 한 ETF에 담을 수 있는지 확인 안 됨이고, 비용·롤·환에 따른 불확실성이 큽니다.
- **용량은 AUM 3,000억 원 안팎입니다.** 유동성 상한(참여율 20% 가정)은 이 구간에서 성과를 거의 바꾸지 않습니다.

3 핵심 성과

A와 B 20%는 KOSPI와 삼성전자 단독보다 위험 대비 성과가 높고, 반도체 대용 바스켓보다는 낮습니다. 대용 바스켓은 현재 시가총액 상위 종목을 과거에 적용해 look-ahead 편향이 크므로 참고용입니다.

지수	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	K-Sharpe(최근 252일)	A와 상관
A (주식 지수)	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	1.078	1.00
B 20% (최종안)	28.7%	33.5%	-37.5%	0.678	1.276	0.98
KOSPI	17.2%	30.7%	-39.1%	0.427	0.861	0.94
삼성전자	28.6%	43.8%	-43.2%	0.521	1.206	0.87
반도체 대용 (시총비례)	47.6%	46.4%	-49.0%	0.799	1.391	0.94
반도체 대용 (캡 25%)	46.7%	44.5%	-51.1%	0.817	1.453	0.91
에너지주 바스켓 단독	2.3%	31.3%	-47.2%	-0.030	0.788	0.26

K-Sharpe는 KRX 방법론(2026.06)을 따라 초과수익의 평균을 표준편차로 나눈 값에 $\sqrt{252}$를 고한 값입니다. 표준편차의 ddof는 방법론에 명시되어 있지 않아 1로 가정했습니다.

4 보고서 구성

이 통합본은 요약과 결론 뒤에 Day 1~4 보고서와 지수 산출 방법서를 순서대로 묶은 것입니다.

순서	문서	내용
1	Day 1 데이터 점검과 가설 검증	후보군 구성, 데이터 품질, 상품 가설
2	Day 2 유니버스 선정과 25% 캡 비중	`get_universe`, `select_stocks`, `calculate_capped_weight`
3	Day 3 지수 엔진	기준시가총액 방식 일별 지수, 수시변경, 버퍼 규칙
4	Day 4 에너지 결합	선물 롤 규칙, 에너지주 바스켓, A/B/C 비교, 강건성, 최종 점검
5	지수 산출 방법서(초안)	FnGuide 방식의 규칙 정리

5 한계와 남은 일

절대 성과는 과대평가될 수 있고, 상품화 전에 다섯 가지를 확인해야 합니다.

- **편향.** 후보군이 현재 산업·현재 시가총액 기준이고 상장폐지 종목이 없어 생존 편향과 look-ahead 편향이 있습니다.

- **짧은 표본과 가격지수.** 약 4.5년이고 배당이 빠진 가격지수라 총수익지수(TR)와 비교하지 못했습니다.
- **분류.** 산업 기준 쿼터 때문에 한국전력(평균 비중 약 7%)과 LG디스플레이(약 3%)가 편입됩니다. 공식 반도체 지수는 DB에 없어 대용 바스켓으로만 비교했습니다.
- **규정.** ETF의 10종목 이상·단일 종목 30% 이하 요건은 언론 보도로만 확인했고, 법령 원문과 지수 사업자 등록 절차는 확인 안 됨입니다.
- **비용.** 에너지 리셋·롤·환 비용은 반영하지 않았습니다.

남은 일은 GitHub 정리와 ETF 조합 가능성 검토입니다.

Day 1 중간보고서: AI·반도체·전력 바스켓 + 에너지 선물 결합 지수 — 데이터 점검과 가설 검증

Oct 18, 2026 · @song

요약

Day 1에서 "AI 전력 수요가 에너지 가격과 연동되어 헤지가 된다"는 원안 가설을 데이터로 검증했고, 이 가설은 기각됐다. 대신 두 자산의 상관이 0에 가깝다는 결과에 근거해 상품 논리를 **분산 결합**으로 수정했다.

- **데이터 확보:** 한국 주가(2021-10-12~2026-10-16, 2,533종목)와 에너지 선물·환율·지수(트레이딩뷰)를 DB에 모았다.
- **후보군:** 산업 세트와 예외 리스트로 보통주 275종목을 추렸다. 삼성전자(46.5%)와 SK하이닉스(34.8%)가 후보 시총의 약 81%를 차지해, 단일 종목 25% 캡이 실제로 강하게 걸리는 구조다.
- **가설 검증:** 주간 기준(261주) 바스켓과 원유·천연가스의 상관은 −0.03, 0.06이다. 나스닥 급락 주에는 원유(−2.48%)와 가스(−2.19%)도 함께 하락해 "주식 급락 시 에너지가 헤지"라는 주장도 기각됐다.
- **예외 구간:** 2021-10~2022년에는 전력기기 바스켓과 에너지가 양의 상관(원유 0.35, 가스 0.29)이었으나 2023년 이후 사라졌다.
- **다음 과제:** 분산 효과가 실제 변동성·MDD·샤프 개선으로 이어지는지는 Day 4에서 혼합 비중별로 검증한다.

1. 목적과 배경

이 프로젝트는 실제 지수 회사들의 방법론 문서를 참고해 테마 지수를 직접 구현하고, 백테스트로 성과를 검증하는 것이다. 지수 개발·ETF 솔루션 직무 지원용 포트폴리오를 목표로 한다.

원안 아이디어는 AI 반도체·데이터센터 바스켓과 원유·천연가스 선물 바스켓을 결합한 페어 상품이다. AI 데이터센터의 전력 수요가 에너지 가격과 구조적으로 연동된다는 논리로, 기술주만 보유할 때보다 에너지발 조달비용 상승 리스크를 상쇄할 수 있다는 가정이다.

Day 1의 목표는 세 가지였다: ① 필요한 데이터가 DB에 있는지 점검하고 부족한 것을 확보한다, ② 후보군 선정 규칙을 정한다, ③ 원안 가설이 데이터에서 성립하는지 확인해 상품 논리를 확정한다.

2. 참고한 방법론 문서와 역할

방법론 문서 5개를 모두 읽고 프로젝트에서 쓸 부분을 나눠 배정했다. 문서의 실제 내용은 처음 참고한 개요 설명과 일부 달라서, 아래 표는 문서를 직접 확인한 내용이다.

문서	문서에 실제로 있는 것	이 프로젝트에서의 역할
KEDI 한국AI소프트웨어 지수 (2025.07)	유니버스(시총 3,000억 원 이상, 3개월 일평균 거래대금 10억 원 이상), 최대 15종목, 시총 가중 및 단일 종목 25% 상한과 초과분 비례 재분배, 분기 정기변경(마지막 영업일 선정, 3영업일 후 시행), 3영업일 연속 30% 초과 시 수시변경	종목 선정 필터, 캡 엔진, 리밸런싱 일정의 핵심 기준
WISE 삼성그룹밸류인덱스 (FnGuide)	시총에 5개 가치 팩터를 곱한 Quality 비중, 25% 상한, 기준시 가총액(B) 조정식으로 자본금 변동 전후 지수 연속성 유지	지수 연속성 로직(Day 3), 가치 팩터 가중(선택)
KOSDAQ 150 지수 방법론 (KRX, 2023.12)	산업군별 누적 시총 60% 선정, 거래대금 순위 80% 이내 유동성 기준, 기존 종목 120% / 신규 80% 버퍼 규칙, CAP 미적용	선정 규칙·버퍼 설계 참고
FnGuide 반도체 TOP10 TR 레버리지(2x) 지수	TR 지수와 레버리지 지수 산출식(CD금리 반영). 종목 선정 규칙은 포함되어 있지 않음(참조지수 링크만 있음)	이번 상품은 레버리지를 쓰지 않아 TR 참고용. 필요하면 2x 버전으로 확장
K-샤프지수 (KRX, 2026.06)	코스피 일별 로그수익률에서 CD91 기반 무위험수익률을 빼고 변동성으로 나눈 샤프, 1·3·5·10년 창	성과지표(Day 4). 수식 기호가 텍스트로 추출되지 않아 연환산 방식은 확인 후 확정

상품 아이디어 초기 설명에 있던 "WISE 문서에 캡 재분배 알고리즘이 나온다" 등의 설명은 확인되지 않았다. 캡 재분배의 근거는 KEDI 문서의 "초과비중은 나머지 종목에 비례 재분배"이며, 구체적 반복 알고리즘은 우리가 직접 설계한다.

3. 데이터

한국 주가는 기존 stock_db로 충분하지만, 시가총액 이력·거래대금·수정주가가 없어 세 가지는 대안으로 처리했고, 에너지 선물·환율·지수는 새로 수집했다.

3.1 stock_db에서 사용한 테이블

테이블	내용 (확인된 컬럼·규모)	이 프로젝트에서의 사용
kor_price	한국 일봉: 날짜, 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량, 종목코드. 2021-10-12~2026-10-16, 2,533종목	수익률 계산 (수정주가 아님)
kor_ticker	종목 요약: 종가, 시가총액, EPS, PER, BPS, 주당배당금, 종목구분. 기준일이 2026-10-08~16 네 날뿐	과거 시총 이력 아님. 현재 시총으로 주식수 근사
fdr_kr_ticker	종목명, 시장구분, 시가총액, 업종(실제는 소속부), 산업(KSIC), 종목구분(보통주 2,558 / 우선주 114 / 스팩 68 / 리츠 22)	후보군 산업 분류
kor_sector	10개 업종(IT, 산업재 등)	너무 넓어 후보군에는 미사용 (IT 681, 산업재 392 종목)
kor_value	지표 DY, PBR, PCR, PER, PSR 시계열	후속 가치 팩터 가중(선택)에 활용 가능
kor_fs	재무제표 계정. 주식수 계정은 없고 자본금만 있음	상장주식수 산출에는 부적합
kor_delisted, kor_price_delisted	상장폐지 종목과 종가·시가총액	생존편향 보정 후보 (산업 정보 없음)

3.2 새로 수집한 데이터 (트레이딩뷰, tv_futures_price)

심볼	내용	기간	건수
CL1!, CL2!	WTI 원유 근월물, 차월물	2020-10-27~2026-10-15	각 1,500
NG1!, NG2!	천연가스 근월물, 차월물	2020-10-27~2026-10-15	각 1,500
USDKRW	원/달러	2021-01-14~2026-10-15	1,500
IXIC	나스닥 종합	2020-10-27~2026-10-16	1,500
KOSPI	코스피	2020-08-31~2026-10-16	1,500

수집은 비공식 패키지(tvDatafeed)를 익명 접속으로 썼고, 심볼 7개만 받아 호출량을 최소화했다. 연속 선물의 롤오버 시 가격 점프 여부는 아직 확인하지 않았다.

3.3 DB에 없던 항목과 대안

pykrx로 전 종목을 대량 호출하다 KRX 경고를 받아 중단했기 때문에, 정확한 값 수집 대신 아래 대안을 썼다. 시총과 상장주식수는 분기말만 소량 호출로 보정할 수 있다.

항목	상태	대안
일별 시가총액, 상장주식수	kor_ticker는 4일뿐, 주식수 계정 없음	현재 시총÷현재 종가로 주식수를 근사해 과거에 고정
거래대금	컬럼 없음	종가 × 거래량으로 근사
수정주가	kor_price는 비조정. 일간 변동 −45% 미만 또는 +90% 초과가 28건(25종목)	해당 일 수익률 제외 (기준이 보수적이라 이 숫자는 하한). Day 3에서 기준시가총액 조정 또는 제외
배당락 이력(TR)	없음	가격지수(PR)로 진행
CD금리	없음	이번 상품은 레버리지가 없어 불필요. 샤프의 무위험수익률은 Day 4에서 결정
에너지 선물·환율·지수	없었음	트레이딩뷰로 수집 (3.2)

4. 후보군 규칙

산업 세트, 보통주, 시총 1,000억 원 이상 사전 필터를 적용해 후보 풀 275종목을 만들었고(DB 테이블 idx_candidate), 삼성전자와 SK하이닉스가 후보 시총의 약 81%를 차지한다. 산업 분류는 한국표준산업분류(KSIC) 기준이라 회사의 실제 사업과 다를 수 있다. 예를 들어 삼성전자는 '반도체 제조업'이 아니라 '통신 및 방송 장비 제조업'에 분류된다.

4.1 선정 규칙

- **포함 산업(9개):** 반도체 제조업, 통신 및 방송 장비 제조업, 전자부품 제조업, 특수 목적용 기계 제조업, 전동기·발전기·전기 변환·공급·제어 장치 제조업, 절연선 및 케이블 제조업, 전기업, 자료처리·호스팅·포털, 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합
- **기본 제외 산업(3개):** 이차전지(AI 연결이 약함), 전기 통신업(통신사), 소프트웨어 개발 및 공급업(상위가 게임사). 필요하면 포함 리스트로 옮길 수 있다.
- **예외 편입:** 두산에너빌리티(전력 설비, '일반 목적용 기계' 산업 중 해당 종목만)
- **예외 제외(8개):** LG전자, 한화비전, 한화시스템, 두산, 레인보우로보틱스, 두산밥캐, HD건설기계, HD현대에너지솔루션. 산업 분류상 들어오지만 AI 인프라와 거리가 먼 종목으로 직접 판단했다.
- **기타 필터:** 보통주만(종목코드 끝자리 0), 현재 시총 1,000억 원 이상. 실제 KEDI 기준(시총 3,000억, 3개월 일평균 거래대금 10억)은 정기변경일마다 Day 2의 get_universe(date)에서 적용한다.

4.2 후보 풀 현황 (275종목)

산업	종목 수
특수 목적용 기계 제조업	93
전자부품 제조업	65
반도체 제조업	43
통신 및 방송 장비 제조업	23
전동기·발전기·전기 변환·공급·제어 장치 제조업	20
컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업	11
자료처리·호스팅·포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	10
절연선 및 케이블 제조업	7
전기업	2
일반 목적용 기계 제조업 (두산에너빌리티 예외 편입)	1

4.3 시총 집중도

순위	종목	시총(조 원)	후보 풀 내 비중
1	삼성전자	약 1,228	46.5%
2	SK하이닉스	약 918	34.8%
3	삼성전기	약 86	3.2%
4	두산에너빌리티	약 40	1.5%
5	NAVER	약 26	1.0%

시총 가중으로 묶으면 두 종목이 지수의 약 81%를 차지하여 25% 캡이 강하게 걸린다. 캡 적용 후 두 종목이 각 25%로 고정되고 나머지 종목이 남은 50%를 시총 비례로 나눠 갖는 구조가 예상되며, 실제 수치는 Day 2에서 확정한다. 시총 수치는 fdr_kr_ticker의 최신 기준일 값이다.

5. 가설 검증

세 가지 가설 모두 데이터에서 지지되지 않았다. 주간 상관은 0에 가깝고, 나스닥 급락 주에는 에너지도 함께 하락했다.

5.1 검증한 가설

- **H1:** AI 성장과 에너지 가격은 구조적으로 함께 움직인다 (바스켓과 에너지의 양의 상관).
- **H2:** 나스닥이 급락할 때 원유·가스는 오른다 (주식 하락 헤지).
- **H3:** 에너지 가격이 급등할 때 기술주 바스켓은 하락한다 (조달비용 리스크).

5.2 방법

- **바스켓:** 후보 풀 시총 상위 15개 동일가중. 현재 시총 기준이라 look-ahead가 있는 초안용이다. 비수정주가로 인해 일간 변동 ±31% 초과는 가격이 끊긴 날로 보고 제외했다.
- **서브바스켓:** CHIP(반도체 제조업 + 삼성전자 중 시총 상위 8), POWER(전력기기·케이블·전기업 + 두산에너빌리티 중 시총 상위 8).
- **수익률:** 금요일 기준 주간(한국장과 미국 선물의 시간대 차이를 줄이기 위함), 2021-10-12~2026-10-16 약 261주. 월간은 60개월. 선물은 연속 근월물 종가로 롤오버 점프는 보정하지 않았다.

5.3 결과

표 1. 주간 상관 (261주)

	CL1! (원유)	NG1! (천연가스)	IXIC (나스닥)
바스켓 (상위 15 동일가중)	−0.03	0.06	0.45

나머지 쌍은 원유–나스닥 −0.03, 가스–나스닥 0.01, 원유–가스 0.11이다. 52주 롤링 상관의 범위는 원유 −0.39~0.40, 가스 −0.12~0.29로, 구간마다 부호가 바뀐다.

표 2. 조건부 평균 주간 수익률 (조건 해당 27주)

조건	대상	조건부 평균	전체 평균
원유 상승 상위 10% 주	바스켓	+0.41%	+0.87%
가스 상승 상위 10% 주	바스켓	+1.11%	+0.87%
나스닥 하락 하위 10% 주	원유(CL1!)	−2.48%	+0.24%
나스닥 하락 하위 10% 주	가스(NG1!)	−2.19%	+0.31%

표 3. 서브바스켓과 에너지의 상관 (주기·구간별)

구간 (주기)	표본	CHIP–원유	CHIP–가스	POWER–원유	POWER–가스
전체 (주간)	261	0.03	0.02	0.01	0.08
전체 (월간)	60	−0.12	0.02	−0.06	0.12

구간 (주기)	표본	CHIP-원유	CHIP-가스	POWER-원유	POWER-가스
2021-10~2022 (주간)	63	0.12	0.24	0.35	0.29
2023~ (주간)	198	0.00	−0.02	−0.07	0.04

5.4 판정

가설	판정	근거
H1	기각 (2022년 전력기기 한정 부분 지지 후 소멸)	전체 상관 −0.03 / 0.06. 2022년 구간에서만 POWER-에너지 0.35 / 0.29 (63주)였고 2023년 이후 0 근처. 2022년 원인은 에너지 위기라는 공통 요인이라는 추정이며 확인되지 않음
H2	기각	나스닥 급락 주에 원유 −2.48%, 가스 −2.19%로 함께 하락
H3	지지되지 않음	에너지 급등 주에도 바스켓 평균 수익률이 +0.41%, +1.11%로 양수

조건부 표본이 27주라 수치의 크기보다 방향을 봐야 한다. 판정은 상품 논리를 정하기 위한 1차 결과이고, Day 4에서 롤 규칙을 정한 뒤 다시 확인한다.

6. 결론과 상품 논리 수정

상품 논리를 "에너지로 기술주를 헤지한다"에서 "상관이 낮은 두 바스켓의 분산 결합"으로 바꾸는 것이 데이터가 지지하는 범위다. 바스켓과 원유·가스의 주간 상관이 −0.03, 0.06이어서 결합 시 변동성이 줄어들 여지가 있다. 다만 상관이 낮다는 것과 위험조정수익이 개선된다는 것은 다른 이야기여서, 선물의 롤 비용과 높은 변동성을 반영한 실제 효과는 Day 4에서 증명해야 한다.

	변경 전	변경 후
핵심 주장	에너지발 조달비용 상승 리스크를 헤지, AI 투자가 늘수록 헤지 효과 증가	상관이 낮은 두 바스켓의 결합으로 분산 효과
근거	전력 수요 ↔ 에너지 가격 연동	주간 상관 −0.03 / 0.06, 2023년 이후 0 근처
증명할 지표	에너지 급등기 기술주 하락, 나스닥 급락기 에너지 상승	혼합 비중별 변동성·MDD·샤프 개선

포트폴리오에는 다음 세 가지를 함께 적는다.

- 하지 않는 말: "에너지가 주식 하락을 헤지한다", "AI 전력 수요가 에너지 가격과 구조적으로 연동된다". 두 주장 모두 이 데이터에서 기각됐다.
- 같이 남길 한계: 위기 구간에서는 에너지도 같이 하락했고, 2022년처럼 상관이 높아지는 구간도 있었다.
- Day 4 검증 항목: 에너지 비중(0/10/20/30%)별 변동성·MDD·샤프, 롤 규칙(근월물 / 차월물 / 분산 롤) 비교, 원유와 천연가스 각각, 롤 비용을 줄이는 대안(에너지 기업 주식 바스켓) 실험.

7. 한계

Day 1 결과는 데이터 점검과 방향 설정용 초안이고, 아래 다섯 가지 한계를 안고 있다.

한계	영향	다루는 시점
후보군이 현재 상장 종목의 현재 산업·시총 기준이고, 상장폐지 종목이 빠짐(생존편향·look-ahead). 상장폐지 테이블에는 산업 정보가 없어 완전히 보정하기 어려움	과거 성과가 실제보다 좋게 나올 수 있음	Day 2 유니버스 설계에서 일부 보완, 보고서에 명시
주식수·거래대금이 근사값 (현재 시총÷현재 종가, 종가×거래량)	증자·감자를 반영하지 못하고 유동성 필터가 부정확	분기말에 KRX 소량 호출로 보정 가능
kor_price가 비수정주가 (가격이 끊긴 종목 25개 이상)	해당 종목의 수익률 왜곡	Day 3 기준시가총액 조정 또는 제외
연속선물 롤오버 점프 미보정, 한국장·미국 선물의 시간대 차이	상관 과소추정 가능. 주간으로 완화만 했음	Day 4 롤 규칙 실험
조건부 표본이 27주, 월간 60개월, 특정 구간 63주로 작고, 바스켓 상위 15개 동일가중은 현재 시총 기준	판정의 통계적 신뢰도가 낮음	시점별 시총 기준 바스켓으로 재검증

후보군의 예외 제외·편입 리스트는 방법론 문서가 아니라 직접 판단한 것이고, 최종 방법론 문서에 예외 리스트로 명시한다. KEDI가 지수위원회 검토로 종목을 조정할 수 있다고 방법론에 적은 것과 같은 방식이다.

8. 다음 단계와 부록

Day 2는 유니버스 선정과 25% 캡 엔진이고, 두 가지 결정(편입 종목 수, 선택 산업 포함 여부)이 먼저 필요하다.

8.1 Day 2 할 일

- **get_universe(date):** 정기변경일(분기 마지막 영업일) 기준으로 KEDI 필터(시총 3,000억 원 이상, 3개월 일평균 거래대금 10억 원 이상)를 적용하고 시총 상위 N개를 도출한다.
- **calculate_capped_weight():** 단일 종목 25% 상한, 초과분을 나머지 종목에 시총 비례로 재분배하고 모든 종목이 25% 이하가 될 때까지 반복한다.
- **결정 필요:** 편입 종목 수(KEDI 방식 15개 vs 10개), 기본 제외한 세 산업(이차전지·통신사·소프트웨어)의 포함 여부.

8.2 재현 순서

이 장을 실행하기 전에 기존 국내 주식 데이터 수집 코드로 kor_price, fdr_kr_ticker 등이 DB에 들어 있어야 한다. 이미 있으면 아래 두 파일만 실행한다.

1. `00_collect_futures_tv.py` : RUN_DOWNLOAD = True로 실행해 에너지 선물·환율·지수를 tv_futures_price에 저장한다. 이미 받은 심볼은 건너뛴다.
2. `day1_data_check_and_hypothesis.py` : DB 점검, 산업 목록 확인, 후보군 풀(idx_candidate) 생성, 가설 검증 출력.

환경은 Anaconda 가상환경 ta_env(pandas 2.x), MySQL stock_db(127.0.0.1)이다. 가상환경은 Anaconda Prompt에서 `conda activate ta_env` 로 접속하고, Spyder에서는 Tools → Preferences → Python interpreter에서 ta_env의 python.exe를 선택한다. 필요 패키지는 `python -m pip install tradingview-screener tvdatafeed-enhanced sqlalchemy pymysql pandas numpy tqdm` 이다. DB 비밀번호는 코드에 쓰지 않고 환경변수 DB_PW로 받는다.

8.3 이번 Day에 새로 만든 DB 테이블

테이블	컬럼	내용
tv_futures_price	Date, Open, High, Low, Close, Volume, Symbol (기본키: Date + Symbol)	에너지 선물·환율·지수 일봉 7심볼
idx_candidate	종목코드, 종목명, 시장구분, 산업, 시가총액, 종목구분	후보군 풀 275종목

Day 2 중간보고서: 유니버스 선정과 25% 캡 비중 — get_universe · calculate_capped_weight

Oct 18, 2026 · @song

요약

Day 2에서는 후보군 191종목 중 결정일마다 편입 가능한 종목을 가려내고, 10종목을 뽑아 25% 캡 비중을 계산하는 함수 3개(`get_universe`, `select_stocks`, `calculate_capped_weight`)를 만들어 2022-03-31부터 2026-09-30까지 19회 리밸런싱에 적용했다. 수익률은 아직 보지 않았고, 구조 지표(최대 비중, 유효 종목 수, 회전율)만 확인했다.

- **25% 캡은 19회 모두 발동한다.** 삼성전자와 SK하이닉스의 캡 전 비중 합이 78.7%~91.3%라서, 캡이 없으면 유효 종목 수가 2.2개, 있으면 5.7개다.
- **N=15, N=10, N=10+산업군 쿼터의 차이는 작다.** 유효 종목 수 6.40 / 6.03 / 5.70, 평균 회전율 5.0% / 4.6% / 6.8%. 지수 구조는 N이나 쿼터가 아니라 대형 2종목에 대한 캡이 정한다.
- **분류 오류를 하나 찾아 고쳤다.** KSIC '특수 목적용 기계 제조업'에 반도체 장비, 로봇, 농기계가 섞여 POWER로 들어가 있었다. 산업 전체를 제외하고 반도체 장비 9종목만 CHIP으로 옮겼다.

주 사양: 10종목 + 산업군 쿼터(CHIP 4, POWER 3, HW 2, PLAT 1) + 단일 종목 25% 캡. 나머지 변형은 민감도 분석으로 함께 보고한다.

1 목적과 범위

Day 1에서 후보군(`idx_candidate`)과 가설 검증을 끝냈고, Day 2는 방법론 문서(KEDI, WISE, KOSDAQ150)의 규칙을 코드로 옮기는 단계다. 편입 요건(시총, 거래대금), 종목 선정, 25% 상한과 초과분 재배분까지 다룬다.

이번에 하지 않는 일은 세 가지다. 지수 계산(기준시가총액 연속성)은 Day 3, 에너지 선물 결합과 성과 비교는 Day 4에서 한다. 수익률을 보고 규칙을 고르는 일은 하지 않는다. 규칙은 수익률을 보기 전에 정하고, 변형은 구조 지표로만 비교한다.

2 설계

후보군에서 지수 비중까지 네 단계로 나눠 함수 하나씩 맞췄다.

단계	함수	규칙
유니버스	`get_universe(date)`	결정일에 거래된 종목 중 시총 3,000억 원 이상, 63거래일 평균 거래대금 10억 원 이상 (KEDI 요건)
종목 선정	`select_stocks(univ, N, quota)`	쿼터가 없으면 시총 상위 N, 있으면 산업군별 시총 상위 q종목. 모자라는 자리는 남은 종목 중 시총 순으로 채움
캡 비중	`calculate_capped_weight(mcap, cap=0.25)`	시총 비중에서 25%를 넘는 종목을 25%로 고정하고, 남은 비중을 나머지에 시총 비례로 나눔. 새로 초과하는 종목이 없을 때까지 반복
리밸런싱	(날짜 목록)	결정일 D = 분기 마지막 거래일, 반영일 = D+3 거래일

산업군은 KSIC 산업을 네 개로 묶었다. CHIP은 반도체 제조업과 반도체 장비주, POWER는 전동기·발전기·전기 변환 장치, 절연선·케이블, 전기업과 두산에너빌리티, HW는 통신·방송 장비와 전자부품, PLAT은 포털 등 정보매개 서비스와 컴퓨터 프로그래밍업이다. 삼성전자는 KSIC가 통신·방송 장비지만 사업의 중심이 메모리 반도체라 CHIP으로 지정했다.

N=10 쿼터는 CHIP 4, POWER 3, HW 2, PLAT 1이다. 비중이 아니라 종목 수 배분이고, 수익률을 보기 전에 고정했다.

3 데이터 처리

이번 단계가 `stock_db`에서 읽고 쓰는 테이블은 세 개다.

테이블	내용	이번 단계
`kor_price`	일별 종가·거래량 (날짜, 종목코드). 액면분할 등이 반영되지 않은 가격	읽기
`idx_candidate`	Day 1에서 만든 후보군 (종목코드, 종목명, 시장구분, 산업, 시가총액, 종목구분)	읽기
`idx_weight_hist`	변형별·결정일별 편입 종목과 캡 비중 (variant, D, impl, 종목코드, weight)	새로 생성

가공은 네 가지다.

1. **가격 단절 보정.** 일 등락이 ±31%를 넘는 날은 액면분할 등 가격 단절로 보고 그날 수익률을 0으로 둔 뒤 누적해 보정가격을 만든다. 현재 후보군에서 해당하는 것은 1건(한중엔시에스, 2024-06-24, -38.2%)이다.
2. **시가총액 근사.** 과거 시총 = 현재 시총 × 보정가격 ÷ 마지막 보정가격. 상장주식수를 현재 값으로 고정한다는 뜻이다.
3. **거래대금 근사.** 종가 × 거래량을 63거래일 평균(최소 60일)으로 쓴다.
4. **리밸런싱 날짜.** 가격 데이터가 2021-10-12부터라 2021-12-30 결정일에는 거래일이 약 55일뿐이어서 63일 평균을 만들 수 없다. 첫 결정일을 2022-03-31로 하고, 2026-09-30까지 19회로 잡았다. 반영일은 결정일 +3거래일이다.

4 분류 점검과 수정

KSIC '특수 목적용 기계 제조업' 93종목이 전부 POWER로 분류돼 있었다. 점검 결과 이 산업에는 반도체 장비(한미반도체, 주성엔지니어링, 원익IPS 등), 로봇(로보티즈, 유일로보틱스 등), 농기계(대동 등)가 섞여 있었다. 상위 POWER 쿼터 3자리는 시총 17조 원 이상 종목들이라 최근 결정일 결과는 달라지지 않았지만, 유니버스가 틀린 채로 남는 것은 맞지 않아 고쳤다.

순서	수정	효과
1	반도체 장비 6종목(한미반도체, 주성엔지니어링, 원익IPS, 이오테크닉스, HPSP, 피에스케이)을 CHIP으로 지정, 두산로보틱스 제외	최근 결정일 선정에서 파두(0.8%), DB하이텍(1.1%)이 빠지고 한미반도체(4.0%), 주성엔지니어링(1.8%)이 들어옴
2	'특수 목적용 기계 제조업'을 기본 제외로 바꾸고 장비주 3종목(피에스케이홀딩스, 유진테크, 테스)을 CHIP에 추가	후보군 191종목, 최근 결정일 유니버스 114종목

두산에너빌리티는 KSIC가 '일반 목적용 기계 제조업'이지만 Day 1에서 정한 대로 POWER에 넣었다.

산업 기준 분류라서 남은 한계도 있다. '전자부품 제조업'(HW)에 LG디스플레이처럼 AI와 관련이 낮은 종목이 들어오고, '전기업'(POWER)에 규제 공기업인 한국전력이 변형 C에서는 2026-03까지, 주 사양 E에서는 19회 전부 편입된다. 규칙대로 두었고, 한계로 기록한다.

5 결과

캡이 지수 구조를 정한다. 4개 변형 모두 19회 전부 캡이 발동했고, 캡을 빼는 경우(D)만 유효 종목 수가 2.2개로 크게 떨어졌다. 수익률은 사용하지 않았다.

표 1. 변형 비교 (2022-03-31 ~ 2026-09-30, 19회)

지표	A 상위 15	B 상위 10	C 10 + 쿼터 (주 사양)	D C에서 캡 제거
평균 최대 비중, 캡 전	57.4%	59.1%	61.8%	61.8%
평균 최대 비중, 캡 후	25.0%	25.0%	25.0%	61.8%
평균 유효 종목 수 (1/HHI)	6.40	6.03	5.70	2.22
캡 발동 회차 비율	100%	100%	100%	100%
평균 회전율 (편도, 드리프트 무시)	5.0%	4.6%	6.8%	5.1%
회차당 교체 종목 수	0.94	0.28	1.11	1.11

표 2. 변형 C의 시점별 산업군 비중 (%, 캡 후)

결정일	CHIP	POWER	HW	PLAT	상위 2종목 비중(캡 전)	유효 종목 수
2022-03-31	52.6	14.3	9.9	23.2	81.8	5.19
2022-06-30	52.1	17.3	10.1	20.4	81.9	5.42
2022-09-30	52.0	17.4	10.3	20.2	83.8	5.42
2022-12-29	52.0	18.7	10.9	18.5	84.0	5.54
2023-03-31	53.2	15.9	11.9	19.0	84.6	5.58
2023-06-30	53.5	17.6	11.5	17.4	86.5	5.69
2023-09-27	54.6	16.0	10.3	19.1	86.0	5.59
2023-12-28	55.3	14.9	10.1	19.6	86.8	5.56
2024-03-29	58.9	17.1	8.9	15.1	86.9	5.96
2024-06-28	59.6	18.6	9.2	12.6	86.8	6.10
2024-09-30	56.9	20.4	8.5	14.1	84.5	6.02
2024-12-30	55.3	20.8	7.6	16.4	82.8	5.84
2025-03-31	54.6	21.9	7.7	15.8	84.1	5.85
2025-06-30	53.8	28.6	4.7	12.8	78.7	5.71
2025-09-30	53.7	26.7	6.8	12.7	82.5	5.85
2025-12-30	54.1	28.7	7.4	9.8	86.4	5.94
2026-03-31	56.7	27.3	8.8	7.1	88.1	5.98
2026-06-30	54.4	16.8	24.8	4.0	91.3	5.39
2026-09-30	55.8	18.2	21.1	4.9	90.7	5.63

CHIP은 52%~60%로 안정적이고, 나머지 산업군은 시점에 따라 크게 움직인다. PLAT은 2022-03 23.2%에서 2026-06 4.0%로 줄었는데, NAVER의 캡 전 비중이 8.5%(2022-03)에서 0.9%(2026-09)로 떨어진 영향이다. 2026-06-30부터 HW가 24.8%로 뛰는데 이 시점의 구성은 확인 안 됨이다.

표 3. 캡 효과 사례 (캡 전 → 캡 후, %)

순위	2022-03-31	2026-09-30
1	삼성전자 67.2 → 25.0	삼성전자 49.0 → 25.0
2	SK하이닉스 14.6 → 25.0	SK하이닉스 41.6 → 25.0
3	NAVER 8.5 → 23.2	삼성전기 3.5 → 18.8
4	한국전력 2.5 → 6.7	두산에너빌리티 1.7 → 8.9
5	두산에너빌리티 2.2 → 6.0	LS ELECTRIC 1.0 → 5.2

2022-03-31에는 SK하이닉스가 캡 전에 14.6%였는데도 25%가 된다. 삼성전자를 25%로 깎고 남은 75%를 나눠 보니 SK하이닉스가 25%를 넘어서 다시 캡이 걸린 것이다. 방법론 문서의 비례 재배분 규칙을 그대로 따른 결과이고, 이 재배분 때문에 3위 종목의 비중이 크게 늘어난다(NAVER 8.5% → 23.2%, 삼성전기 3.5% → 18.8%).

구성 종목 교체는 18번의 전환 중 13번 있었다. LG디스플레이가 2023-03 편입, 2023-06 편출, 2023-09 편입, 2024-06 편출, 2024-09 편입, 2025-12 편출로 경계에서 들락날락했다. 낮은 비중의 종목이라 회전율 때문에 큰 문제는 아니지만, KOSDAQ150의 버퍼 규칙(기존 편입 종목은 순위가 조금 밀려도 유지)을 넣은 변형을 Day 3에서 비교할 수 있다.

6 결정

주 사양은 C(10종목 + 산업군 쿼터 + 25% 캡)로 한다. 근거는 세 가지다.

1. 상품 개념이 "AI 반도체 중심이지만 전력·하드웨어·플랫폼이 빠지지 않는다"여서, 산업군이 항상 들어오는 규칙이 필요하다. 쿼터 없는 B는 시점에 따라 산업군이 빠질 수 있다.
2. 구조 비용이 작다. 유효 종목 수는 B 6.03에 비해 C 5.70, 회전율은 4.6%에서 6.8%다.
3. A, B, D는 버리지 않고 민감도 분석으로 함께 보고한다.

쿼터 4/3/2/1은 수익률을 보기 전에 정했고, Day 4 결과를 보고 바꾸지 않는다. 다른 쿼터를 쓰면 별도 변형으로 두고, 최종 사양의 성과와 함께 표시한다.

면접에서 설명할 핵심 문장은 이렇다. "상위 2종목이 캡 전 비중의 78.7%~91.3%여서 25% 캡이 매 회차 발동하고, 캡으로 유효 종목 수가 2.2개에서 5.7개로 늘어난다."

7 한계

- **시총·상장주식수 근사.** 현재 상장주식수를 고정해 과거 시총을 만들었다. 유·무상증자로 주식수가 바뀐 종목의 시총은 정확하지 않다.
- **후보군 편향.** 후보군은 현재 산업·현재 시총 기준이고 상장폐지 종목이 없다. 생존 편향과 look-ahead 편향이 남아 있어 절대 성과는 과대평가될 수 있다.
- **가격 단절 처리.** 단절일의 실제 등락은 0으로 버린다. 현재 후보군에서는 1건(한중엔시에스, 소형주)이라 영향은 작다.
- **거래대금 근사.** 종가 × 거래량이다. 실제 거래대금과 차이가 있을 수 있다.
- **회전율은 드리프트를 무시한 비중 기준이다.** 실제 보유 수량 기준 회전율은 Day 3에서 다시 계산한다.
- **산업 기준 분류의 한계.** 전자부품에 디스플레이, 전기업에 한국전력이 포함된다. 이 밖에 잘못 분류된 종목이 더 있는지는 확인 안 됨이다(확인한 것은 '특수 목적용 기계 제조업'의 전체 목록과 POWER 시총 상위 20개).
- **대형 2종목 집중.** 삼성전자와 SK하이닉스가 매 회차 25%씩 50%를 차지해, 이 지수는 사실상 두 종목 중심이다. 산업 분산은 나머지 50%에서 이뤄진다.

8 다음 단계와 부록

Day 3 지수 엔진. `idx_weight_hist`의 변형 C를 읽어 일별 지수를 만든다. 반영일(D+3)에 보유 수량을 확정하고, 리밸런싱 전후 지수가 이어지도록 기준시가총액 방식으로 계산한다.
`backtest_engine()`에서 가격지수(PR)를 만들고, 버퍼 규칙 변형을 후보로 둔다. Day 4는 에너지 선물 결합(혼합 비중 0/10/20/30%, 롤 규칙, 원유·가스 분리)과 성과 비교, Day 5는 README와 GitHub 정리다.

부록. 실행 순서 (새 컴퓨터에 자료가 없다고 가정)

1. `국내 주식 데이터 수집.py` → `kor_price`, `kor_ticker`
2. `00_collect_futures_tv.py` → `tv_futures_price` (Day 4에서 사용)
3. `day1_data_check_and_hypothesis.py` → `idx_candidate`
4. `day2_universe_and_cap.py` → `idx_weight_hist`

DB 비밀번호는 코드에 쓰지 않고 환경변수 `DB_PW`에서 읽는다. 플래그 `RUN_DOWNLOAD`가 False면 필요한 테이블(`kor_price`, `idx_candidate`)이 있는지 확인하고, 없으면 어느 테이블이 없는지 알려준다.

Day 3 중간보고서: 지수 엔진 — 기준시가총액 방식 일별 지수와 수시변경

Oct 18, 2026 · @song

요약

Day 3에서는 `backtest_engine()`을 만들어 5개 변형(A~E)의 일별 가격지수를 계산했다(2022-04-04 = 1000, 2026-10-16까지). 기준시가총액 방식의 연속성 검증은 통과했고, 구조 지표 근거로 주 사양을 C에서 E로 바꿨다.

- **검증 통과.** 리밸런싱 전후 지수 차이와 연쇄식(KEDI식) 계산과의 차이가 5개 변형 모두 0.0(소수점 표시 기준)이다.
- **수시변경은 SK하이닉스에서만 발생했다.** 30% 초과가 3일 연속인 경우가 C 4회, E 4회, A 5회, B 6회이고, 캡 없는 D는 최대 비중이 72.3%까지 올라갔다.
- **버퍼 규칙(E)이 C보다 안정적이다.** 유효 종목 수는 5.67 대 5.70으로 같고, 평균 회전율은 6.8%에서 4.6%, 회차당 교체 종목은 1.11개에서 0.28개로 줄었다.

주 사양: E (10종목 + 산업군 쿼터 + 버퍼 1.5 + 25% 캡 + 수시변경). C는 민감도 분석에 남긴다. 참고용 성과는 E 기준 CAGR 32.3%, 연변동성 39.4%, MDD -47.3%이고 KOSPI는 17.2%, 30.7%, -39.1%다. 표본 기간이 AI 반도체 급등기와 겹쳐서 절대 성과는 해석에 주의가 필요하다.

1 목적과 범위

Day 2가 만든 결정일별 편입 종목과 캡 비중(`idx_weight_hist`)을 일별 지수로 바꾸는 단계다. 방법론 문서(WISE, KEDI)의 기준시가총액 연속성, 정기 리밸런싱, 수시변경을 코드로 옮기고, 지수가 끊기지 않는지 두 가지 방법으로 검증한다.

이번에 하지 않는 일은 세 가지다. 에너지 선물 결합은 Day 4, 배당을 반영한 총수익지수(TR)와 K-Sharpe는 Day 4 이후에 한다. 성과표는 참고용이고, 이 표를 보고 규칙을 바꾸지 않는다.

2 설계

지수는 지수시가총액 M을 기준시가총액 B로 나눠 만든다. 리밸런싱으로 구성이 바뀔 때는 B를 조정해서 지수가 점프하지 않게 한다(WISE 방식).

```
지수_t = M_t / B_t,   M_t = Σ_i ( P_i,t × Q_i )
```

```
B_new = B_old × ( M_new / M_old )
```

수량 Q는 `Q_i = w_i / P_i,ref`로 정한다. w는 결정일 D에 정한 25% 캡 비중이고, P_ref는 반영일 직전 거래일의 종가다. Q는 다음 리밸런싱까지 고정해서 비중이 가격에 따라 흘러가게(드리프트) 둔다.

항목	규칙
기준일	첫 반영일(2022-04-05) 직전 거래일(2022-04-04), 지수 1000
정기 리밸런싱	결정일 D + 3거래일에 반영, 19회
수시변경	최대 비중이 30%를 3일 연속 넘으면 25% 캡을 다시 적용해 다음 거래일에 반영
가격	Day 2와 같은 보정가격(일 등락 ±31% 초과일은 수익률 0), 거래정지일은 직전 가격 유지
지수 종류	가격지수(PR). 배당 미반영

방법론 문서에서 확인하지 못해 우리가 정한 가정이 두 가지 있다. 수시변경의 반영일(트리거 다음 거래일)과, 수시변경 때 쓰는 재조정 비중(그날 종가 비중에 `calculate_capped_weight()`를 적용)이다.

3 검증

두 가지로 확인했다. 첫째는 리밸런싱 직후 지수 `M_new / B_new`와 직전 거래일 지수의 차이(연속성 오차)이고, 둘째는 연쇄식 `I_t = I_(t-1) × ΣP_t·Q / ΣP_(t-1)·Q`(KEDI식)로 처음부터 다시 계산한 지수와 기준시가총액식 지수의 최대 차이다. 5개 변형 모두 두 값이 0.0이다(소수점 표시 기준).

변형	정기	수시변경	연속성 오차	연쇄식과의 차이	드리프트 최대 비중
A 상위 15	19	5	0.0	0.0	33.1%
B 상위 10	19	6	0.0	0.0	32.8%
C 10 + 쿼터	19	4	0.0	0.0	32.2%
D C에서 캡 제거	19	0	0.0	0.0	72.3%
E 쿼터 + 버퍼	19	4	0.0	0.0	32.2%

드리프트 최대 비중이 30%를 조금 넘는 건 정상이다. 3일 연속 초과를 확인한 뒤 다음 거래일에 반영하는 규칙이라 그 사이에 비중이 더 올라간다.

4 버퍼 규칙 변형(E)과 주 사양 변경

Day 2에서 LG디스플레이가 편입과 편출을 반복하는 걸 확인해서, 기존 편입 종목은 산업군 내 시총 순위가 쿼터 × 1.5 이내면 자리를 유지하는 변형 E를 추가했다. KOSDAQ150의 버퍼 아이디어를 쿼터 방식에 맞게 줄여 쓴 것이고, 문서의 120%/80% 규칙과 같지는 않다(정확한 적용 방식은 확인 안 됨).

지표 (19회 평균)	C 10 + 쿼터	E 쿼터 + 버퍼
최대 비중(캡 전)	61.8%	61.9%
유효 종목 수	5.70	5.67
회전율(편도, 드리프트 무시)	6.8%	4.6%
회차당 교체 종목 수	1.11	0.28

E는 집중도(유효 종목 수)를 거의 그대로 두고 회전율과 교체 종목을 줄인다. 그래서 주 사양을 C에서 E로 바꾼다. 근거는 이 구조 지표뿐이다. 참고 성과표에서 C와 E의 CAGR이 둘 다 32.3%로 같아서 수익률은 선택 근거가 아니다. Day 2 보고서에서 C를 주 사양으로 적었으므로 변경 사실을 여기에 남기고, C는 버리지 않고 민감도 분석에 계속 쓴다.

표 4-2. C와 E의 성과 비교 (참고용)

지표	C	E
CAGR	32.3%	32.3%
연변동성	39.8%	39.4%
MDD	-48.4%	-47.3%
Sharpe (rf=0)	0.925	0.930
2022 (4월~)	-31.1%	-30.8%
2023	37.3%	35.9%
2024	-0.2%	-1.8%
2025	149.2%	149.0%
2026 (10/16까지)	51.4%	54.9%

표 4-3. C와 E의 2026-10-16 구성 (드리프트 반영 비중, %)

종목	C	E
삼성전자	26.0	25.6
SK하이닉스	22.7	22.4
삼성전기	18.7	20.0
두산에너빌리티	9.3	9.9

종목	C	E
NAVER	6.0	6.4
한미반도체	4.1	4.3
LS ELECTRIC	5.2	-
효성중공업	3.9	-
LG이노텍	2.1	-
주성엔지니어링	2.1	-
한국전력	-	4.4
HD현대일렉트릭	-	4.2
이수페타시스	-	1.6
원익IPS	-	1.2

상위 5종목과 한미반도체는 두 변형이 같고, 나머지 4자리가 다르다. C는 매 회차 시총 순위대로 종목을 바꿔 LS ELECTRIC, 효성중공업, LG이노텍, 주성엔지니어링이 들어왔고, E는 기존 편입 종목(한국전력, HD현대일렉트릭, 이수페타시스, 원익IPS)을 순위가 조금 밀려도 유지했다. 이수페타시스의 산업 분류는 확인 안 됨이다. 성과 차이는 연도별로 -1.6%p~+3.5%p 범위이고 CAGR은 같아서, 선택 근거는 앞의 구조 지표(회전율, 교체 종목 수)다.

정기 리밸런싱 19회 중 12회에서 C와 E의 구성이 다르다. 차이는 E가 기존 편입 종목을 유지해서 생긴다. 2022-07, 2022-10, 2023-01, 2023-07, 2024-07에는 E만 LG디스플레이를 보유했고, 2023-10과 2024-01에는 C가 LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭을 편입했는데 E는 DB하이텍·대한전선을 들고 있었다. 버퍼 규칙의 대가는 AI와 관련이 낮은 종목(디스플레이 등)이 더 오래 남고, 새로 뜨는 전력 종목의 편입이 늦어질 수 있다는 점이다. 회전율을 낮추는 대신 이런 추적 지연을 감수하는 선택이다.



5 결과

표 1. 수시변경 내역 (변형 E)

날짜	종목	최대 비중(%)
2023-06-13	SK하이닉스	30.8
2025-11-11	SK하이닉스	30.6
2026-05-08	SK하이닉스	31.5
2026-06-23	SK하이닉스	31.7

다른 변형도 발동 종목이 모두 SK하이닉스다(A 5회, B 6회, C 4회). 삼성전자는 한 번도 트리거를 넘지 않았다.

표 2. 지수 성과 참고표 (2022-04-04 ~ 2026-10-16, 가격지수, 무위험수익률 0)

구분	누적수익률	CAGR	연변동성	MDD	Sharpe
A 상위 15	227.1%	29.9%	38.9%	-46.3%	0.887
B 상위 10	212.7%	28.6%	39.1%	-46.9%	0.858
C 10 + 쿼터	256.2%	32.3%	39.8%	-48.4%	0.925
D C에서 캡 제거	296.3%	35.5%	43.4%	-49.3%	0.937
E 쿼터 + 버퍼 (주 사양)	256.1%	32.3%	39.4%	-47.3%	0.930
KOSPI	105.5%	17.2%	30.7%	-39.1%	0.688

표 3. 연도별 수익률 (%, 2022년은 4월부터, 2026년은 10월 16일까지)

연도	A	B	C	D	E
2022	-32.2	-32.2	-31.1	-25.1	-30.8
2023	36.3	35.8	37.3	43.1	35.9
2024	-5.4	-8.4	-0.2	-18.1	-1.8
2025	146.5	144.9	149.2	155.2	149.0
2026	51.8	51.4	51.4	77.0	54.9

표 4. 2026-10-16 구성 (변형 C 기준, 드리프트 반영 비중 %)

종목	비중	종목	비중
삼성전자	26.0	NAVER	6.0
SK하이닉스	22.7	LS ELECTRIC	5.2
삼성전기	18.7	한미반도체	4.1
두산에너빌리티	9.3	효성중공업	3.9
LG이노텍	2.1	주성엔지니어링	2.1

6 해석

캡의 효과 (C와 D 비교). 캡을 빼면 연변동성이 39.8%에서 43.4%로 올라가고 CAGR은 32.3%에서 35.5%로 올라간다. MDD는 -48.4%와 -49.3%로 거의 같다. 연도별로는 2022년(-31.1% 대 -25.1%)과 2026년(+51.4% 대 +77.0%)에는 캡이 없는 쪽이 유리했고, 2024년(-0.2% 대 -18.1%)에는 캡이 있는 쪽이 유리했다. 이 표본에서 캡은 낙폭을 막아주기보다 변동성과 집중도를 낮추는 역할을 했다. 표본이 하나뿐이라 일반화하지는 않는다.

KOSPI 비교. E는 누적수익률 256%로 KOSPI의 106%보다 높지만, 연변동성(39.4% 대 30.7%)과 MDD(-47.3% 대 -39.1%)도 더 크다. 무위험수익률 0 기준 샤프는 0.93 대 0.69다. 후보군 편향이 있어서 절대 우위로 읽으면 안 된다.

표본 기간 특성. 2025년 +149%, 2026년(부분) +51%로 수익이 최근 2년에 몰려 있고, 2026년 중반 고점 뒤 낙폭이 -45% 안팎까지 커졌다(차트 기준). 하락 구간에서 에너지 결합이 어떻게 작동하는지가 Day 4의 핵심 질문이다.

7 한계

- **가격지수(PR).** 배당을 반영하지 않아 수익률이 총수익 기준보다 낮게 나온다.
- **수시변경 가정.** 반영일(트리거 다음 거래일)과 재조정 방식은 문서에서 확인하지 못해 우리가 정했다.
- **후보군 편향.** 현재 산업·현재 시총 기준 후보군이고 상장폐지 종목이 없어서 생존 편향과 look-ahead 편향이 남는다. 절대 성과는 과대평가됐을 수 있다.
- **시총 근사.** Day 2에서 상장주식수를 현재 값으로 고정했다.
- **비용 미반영.** 거래비용, 세금, 슬리피지가 없다. 회전율은 드리프트를 무시한 비중 기준이다.
- **단순 샤프.** 무위험수익률 0 기준이다. K-Sharpe(CD91 초과 로그수익률)는 Day 4에서 맞춘다.
- **짧은 표본.** 4.5년이고 사이클이 한 번 정도다.
- **버퍼 규칙.** KOSDAQ150의 방식과 완전히 같지 않다.

8 다음 단계와 부록

Day 4 에너지 결합. `idx_level`의 주 사양(E)에 원유·천연가스 선물 바스켓(`tv_futures_price`의 CL1!, CL2!, NG1!, NG2!)을 결합한다. 혼합 비중(에너지 0/10/20/30%), 롤 규칙(근월물, 차월물, 스프레드 롤), 원유와 천연가스 분리, 에너지 주식 대체를 비교하고, 지표는 CAGR, 연변동성, MDD, 샤프, 추적오차로 본다. 결합 비중의 리밸런싱 주기와 K-Sharpe의 무위험수익률은 Day 4 설계에서 정한다.

부록. 이번 단계의 DB 변경

테이블	내용
`idx_weight_hist`	Day 2 셀 9에서 변형 E(`E_quota_buffer`)를 추가해 다시 저장
`idx_level`	새로 생성. 변형별 일별 지수 (variant, 날짜, 지수)

실행 순서: 국내 주식 데이터 수집 → `day1_data_check_and_hypothesis.py` → `day2_universe_and_cap.py`(셀 9 포함) → `day3_index_engine.py`. DB 비밀번호는 환경변수 `DB_PW`에서 읽는다.

Day 4 중간보고서: 에너지 선물 결합

Oct 18, 2026 · @song

요약

에너지 선물을 20% 섞으면 변동성이 39.4%에서 32.3%로, 최대낙폭(MDD)이 -47.3%에서 -39.0%로 줄지만 연수익률(CAGR)도 32.3%에서 29.0%로 내려갑니다. 수익률을 높이는 상품이 아니라 위험을 나누는 상품이라는 결론입니다. 최종 발행안은 선물 대신 에너지주 바스켓 20%를 섞는 B 20%이고, 결과는 7-5와 7-6에 있습니다.

- **분산 효과는 확인됩니다.** 에너지 바스켓(CL+NG 50:50)과 주식 지수의 일수익률 상관은 0.024입니다. 롤 규칙과 정책을 바꿔도 변동성과 MDD가 줄어드는 방향은 같습니다.
- **수익률 개선은 확인되지 않습니다.** CL 단독은 K-Sharpe가 올라가지만 백워데이션 구간(2022년, 2026년)에 기댄 결과이고, 롤 규칙 의존도가 큽니다. 사전에 정한 CL+NG 50:50에서는 K-Sharpe가 0.65에서 0.71로 거의 같습니다.
- **월 단위 비중 복원을 채택합니다.** 월 리밸런싱이 방치를 3개 비중(10/20/30%) 모두에서 앞섰습니다. 다만 방치는 주식이 오르면서 에너지 비중이 20%에서 약 5%로 희석돼서 진 면이 큽니다.
- 이번 단계에서 선물과 환율 날짜가 하루 밀려 있던 문제를 찾아 고쳤습니다(2절).

1. 목적과 구성

한국 AI·반도체·전력 주식 지수(Day 3의 `E_quota_buffer`)에 원유·천연가스 선물 바스켓을 섞어, 상관이 낮은 두 자산의 분산 효과를 측정합니다. 헤지 상품이 아니라 분산 결합 상품으로 설계했습니다.

실행 파일은 `day4_energy_pair.py` 하나입니다. 실행 전에 `day3_index_engine.py`(지수 레벨 `idx_level`)와 `00_collect_futures_tv.py`(선물, 환율)를 먼저 실행해야 합니다. 이미 DB에 데이터가 있으면 `RUN_DOWNLOAD = False`로 두고 바로 실행합니다.

테이블	역할	읽기/쓰기
`idx_level`	주식 지수 일별 레벨 (variant, 날짜, 지수)	읽기
`tv_futures_price`	CL1!, CL2!, NG1!, NG2!, USDKRW, IXIC, KOSPI 일봉 (Date, Open, High, Low, Close, Volume, Symbol)	읽기
`cd91_rate`	CD 91일 금리, 한국은행 ECOS (날짜, 금리)	쓰기 후 읽기
`idx_mix_level`	모든 시나리오 결합 지수 (scenario = 롤규칙 | 바스켓 | 비중)	쓰기

셀 구성: 셀 0 실행 플래그와 CD91 수집, 셀 1 파라미터, 셀 2 데이터 적재, 셀 2-2 날짜 보정, 셀 3 롤 감지, 셀 4 바스켓 수익률과 결합 함수, 셀 5 정책 비교, 셀 6 전체 시나리오, 셀 7 차트.

2. 데이터와 전처리

선물과 환율 일봉의 날짜가 한국 지수보다 하루 빠르게 찍혀 있어 +1일 보정했습니다.

심볼	월	화	수	목	금	일
CL1!, CL2!, NG1!, NG2!	283	309	309	295	0	304
USDKRW	300	300	300	301	0	299
KOSPI	290	304	300	306	300	0
IXIC	279	311	309	301	300	0

선물과 환율은 일~목만 있고 금요일 봉이 없습니다. 세션 시작일(전날 저녁) 기준 날짜로 보이며, 이 원인은 어느 데이터 소스의 정책인지 확인하지 못했습니다. 날짜를 +1일 미루면 월~금이 되고 토/일 봉이 0이 됩니다. 보정 전 결과는 에너지와 환율 수익률이 주식보다 하루씩 뒤로 밀려 있었고 폐기했습니다.

CD91 금리는 한국은행 ECOS API에서 가져왔습니다. 통계표 `817Y002`(시장금리 일별), 항목 `010502000`(CD 91일)이고, 2021-10-01부터 2026-10-16까지 1,237행을 `cd91_rate`에 저장했습니다. 최근 값은 3.25%입니다. 처음 쓴 통계표 코드 `060Y001`은 ECOS에서 `INFO-200`(데이터 없음)으로 응답해서, 통계표 목록에서 '시장금리'와 '일별'을 찾는 방식으로 바꿨습니다. API 키는 환경변수 `ECOS_KEY`로 읽습니다.

기간은 주식 지수 기준 2022-04-04부터 2026-10-16이고, 선물은 2020-10-27부터 2026-10-15까지 받았습니다.

3. 롤 규칙

롤일에 근월물이 차월물 가격으로 바뀔 사례가 보여, 연결 시리즈는 보정되지 않은 이음매(splice)로 보이지만 확정은 아닙니다. 롤일에 그날의 수익률을 그대로 쓰면 가격 점프가 가짜 수익률로 들어갑니다. 그래서 롤일을 찾아 그 날만 전일 차월물 대비 오늘 근월물로 수익률을 다시 계산합니다.

규칙	정의
R0	롤 보정 없이 연결 시리즈의 일수익률 그대로
R1	롤일에 전일 차월물 대비 오늘 근월물로 계산 (본 보고서 기본값)
R2	차월물을 계속 보유하는 것으로 계산

규칙	정의
R3	차월물이 더 싸면(백워데이션) R1, 더 비싸면(콘탱고) R2를 선택

롤일 감지는 처음에 달마다 수익률 차이가 가장 큰 날 하나를 롤일로 봤는데, 만기와 무관한 날짜(일요일)가 잡혔습니다. 그래서 만기일 주변 창 안에서만 찾도록 바꿨습니다. 만기일은 다음 기준으로 계산했고, 휴일은 미국 연방공휴일로 근사했습니다(NYMEX 휴일과 같은지는 확인하지 못했습니다).

- CL: 달 25일(영업일이 아니면 직전 영업일) 기준 3영업일 전
- NG: 인도월 1일 기준 3영업일 전
- 창: 만기일 하루 전부터가 아니라 3일 전부터 6일 후까지, 점수가 최대인 날 1회

보정 후 진단에서 감지일이 모두 월~금이고 만기일 근처에 찍혔습니다. 롤일의 평균 일별 변동은 비롤일보다 큽니다(CL 0.026 대 0.018, NG 0.074 대 0.032). 롤일을 점수가 큰 날로 고른 것이라 선택 편향이 섞여 있어, 이 숫자만으로 보정 여부를 단정하진 않습니다.

감지 횟수는 연도별로 CL 8~11회, NG 11~12회입니다. 다음 만기에서는 창 안에서 롤을 찾지 못했습니다.

심볼	찾지 못한 만기
CL	2025-10, 2025-12, 2026-04
NG	2025-11, 2026-03

찾지 못한 달은 R1이 R0과 같은 계산이 됩니다. 이 달들 때문에 창이나 임계값을 바꾸면 결과를 보고 규칙을 맞추는 것이 되므로 수정하지 않고 한계로 남깁니다.

4. 에너지 바스켓 수익률 계산

세 가지 바스켓을 만들었습니다. 기본값은 사전에 정한 CLNG(CL 50% + NG 50%, 매일 재조정)이고, 수익률을 보고 고른 것이 아닙니다.

1. 선물 일수익률은 롤 규칙(R0~R3)으로 계산합니다.
2. 달러 가격의 선물 수익률을 원화로 환산합니다. 환헤지 없이(환노출) 환율 레벨을 고려해 계산합니다.
3. 담보 이자는 CD91 금리를 달력일 수(365일 기준)로 나눠 더합니다.
4. 주식 지수와 에너지 바스켓을 목표 비중(0, 10, 20, 30%)으로 섞습니다.

일수익률 상관은 주식 지수와 CL -0.001, NG 0.032, CLNG 0.024입니다. 날짜 보정 전에는 CL -0.010, NG 0.027, CLNG 0.016이었습니다. 미국 선물은 한국장 마감 후에 끝나므로 같은 날짜끼리 묶어도 한국 시간 기준으로는 완전히 동시가 아닙니다.

5. 월 리밸런싱 vs 방치 비교

월 리밸런싱이 에너지 비중 3개(10/20/30%) 모두에서 앞서 3승 0패로 채택했습니다. 판정 규칙은 결과를 보기 전에 정해 두었습니다: 각 비중에서 K-Sharpe가 높고 MDD가 얕은 쪽이 이기고, 2개 이상 이기면 채택합니다(아니면 기본값 월 리밸런싱). 비교는 CLNG R1 기준이고, 주식 지수만의 성과는 CAGR 32.3%, 연변동성 39.4%, MDD -47.3%, K-Sharpe 0.651입니다.

에너지 비중	정책	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	추적오차	에너지 실제 비중 평균	에너지 실제 비중 최대
10%	월	30.9%	35.5%	-43.2%	0.691	5.9%	10.0%	16.0%
10%	방치	30.1%	38.0%	-46.6%	0.631	4.0%	7.0%	16.8%
20%	월	29.0%	32.3%	-39.0%	0.712	11.8%	19.9%	30.0%
20%	방치	27.8%	36.7%	-45.8%	0.601	8.0%	14.2%	31.2%
30%	월	26.6%	30.0%	-34.8%	0.703	17.5%	29.8%	42.4%
30%	방치	25.4%	35.7%	-44.7%	0.562	12.0%	21.7%	43.7%

이 결과는 어느 정도 기계적입니다. 방치는 주식이 3.5배 오르는 동안 에너지 비중이 희석돼(목표 20% 기준 초기 약 20~31%에서 2026년 약 5%) 사실상 에너지가 적은 상품이 됩니다. 그래서 두 정책의 차이는 "분산 효과가 유지되는가"의 문제이고, 월 리밸런싱이 목표 비중을 지키는 정도만큼 더 낮은 위험이 나온 것입니다. 월 리밸런싱의 비용(에너지 팔고 주식 사는 거래)은 이번에 반영하지 않았습니다.

6. 결과: 바스켓 및 롤 규칙별 비교

모든 결과는 월 리밸런싱 기준이고, 에너지 비중 0%는 주식 지수만의 성과입니다(CAGR 32.3%, 변동성 39.4%, MDD -47.3%, K-Sharpe 0.651).

R1 (기본값)

바스켓	에너지 비중	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	추적오차
CLNG	10%	30.9%	35.5%	-43.2%	0.691	5.9%
CLNG	20%	29.0%	32.3%	-39.0%	0.712	11.8%
CLNG	30%	26.6%	30.0%	-34.8%	0.703	17.5%
CL	10%	35.0%	35.2%	-41.7%	0.790	6.2%
CL	20%	37.1%	31.7%	-36.0%	0.926	12.2%
CL	30%	38.6%	29.3%	-30.6%	1.043	18.0%
NG	10%	27.1%	36.1%	-44.5%	0.596	7.6%
NG	20%	21.4%	34.3%	-41.5%	0.488	15.1%
NG	30%	15.2%	34.0%	-43.8%	0.332	22.6%

R0 (롤 보정 없음, 민감도)

바스켓	에너지 비중	CAGR	K-Sharpe
CLNG	10%	31.4%	0.701
CLNG	20%	30.0%	0.732
CLNG	30%	28.1%	0.730
CL	10%	32.5%	0.731
CL	20%	32.0%	0.793
CL	30%	30.9%	0.826
NG	10%	30.1%	0.659
NG	20%	27.1%	0.613
NG	30%	23.4%	0.513

R2와 R3의 전체 표는 셀 6 출력에 있고, 보고서에는 싣지 않았습니다. 차트(셀 7)는 지수 레벨, 에너지 실제 비중 추이, 낙폭 3패널이고 `day4_energy_mix.png`로 저장됩니다.

7. 해석

바스켓 중 사전에 정한 CLNG만 기본으로 보고, 에너지 20% 단위로 읽습니다. 변동성은 -7.1%p, MDD는 +8.3%p 개선되고 CAGR은 -3.3%p, K-Sharpe는 +0.06입니다. 위험은 줄고 수익률은 조금 내려가는 상품이고, 위험 대비 수익이 좋아졌다고 말하기에는 K-Sharpe 차이가 작습니다.

- **CL 단독의 수익률 개선은 믿지 않습니다.** R0에서는 개선이 거의 없고(20%에서 CAGR 32.0%), R1에서만 37.1%로 올라갑니다. R1의 이득은 백워데이션에서 오는 롤 수익이고, 최근 만기 중 일부(2026년 3, 5, 7, 9월)의 차월물 할인이 -2~-5%로 큰 시기가 섞여 있습니다. 이 구간이 반복된다는 보장이 없습니다.
- **NG는 일관되게 끌어내립니다.** R0에서도 R1에서도 비중이 커질수록 CAGR과 K-Sharpe가 내려갑니다. 콘탱고에서의 롤 비용 때문으로 해석하지만, 원인을 별도로 확인하진 못했습니다.
- **분산 효과는 롤 규칙과 무관하게 유지됩니다.** CLNG에서 R0, R1, R2, R3 모두 변동성이 비슷하게 줄고(20% 기준 32.1~32.5%) MDD도 비슷하게 줍니다.
- **추적오차는 비중에 거의 비례합니다**(CLNG R1: 10% 5.9%, 20% 11.8%, 30% 17.5%). 에너지 비중이 클수록 주식 지수와 달라지는 정도가 커서, 지수 상품 홍보 시 주식 지수를 대체하는 상품이 아니라 보완 상품으로 설명해야 합니다.
- **가장 최근 약세에서도 낙폭이 줄었습니다.** 차트에서 2026년 7월 이후 주식만의 낙폭이 약 -47%인 때, 에너지 20%와 30%는 약 -35%, -30% 수준입니다.

7-2. 에너지 종목 바스켓 대체안 비교

선물 대신 한국 에너지 종목으로 섞어도 위험은 줄지만, 주식 지수와의 상관이 0.26으로 선물(0.02)보다 훨씬 높습니다. 이 절은 기본 시나리오가 아니라 대체안 검토입니다.

종목 선정. `fdr_kr_ticker`의 `산업` 컬럼에서 석유 정제품 제조업, 연료용 가스 제조 및 배관공급업, 연료 소매업 17개를 후보로 했습니다. 전기업은 한국전력이 주식 지수에 이미 있어 제외했습니다. 주식 지수와 겹치는 종목은 없습니다. 시총, 거래대금, 25% 캡 규칙은 주식 지수와 같고, 리밸런싱 일정도 주식 지수의 판정일과 편입일을 그대로 썼습니다. 시총 기준만 3,000억(기본, EN_base)과 1,000억(민감도, EN_wide)로 나눠 두 가지를 보였습니다. 종목 수는 기본이 3~6개(평균 4.8), 민감도가 3~12개(평균 7.8)입니다. 종목 수가 4개 미만이면 캡을 지키지 못해 균등배분으로 두었습니다(2025-03, 2026-09 판정일).

구성의 특징. S-Oil, SK이노베이션, 한국가스공사 세 종목이 거의 항상 25%씩 75%를 차지합니다. 그래서 두 시나리오의 결과가 비슷합니다(주식 지수와의 상관 0.263 대 0.269). 민감도에서 추가되는 소형주는 비중이 작고, 한진중공업홀딩스처럼 업종 분류가 에너지로 적절한지 확인하지 못한 종목도 들어 있습니다.

에너지 비중	구성	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	추적오차
0%	주식 지수 단독	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	0.0%
10%	선물(CLNG, R1)	30.9%	35.5%	-43.2%	0.692	5.9%
10%	종목(EN_base)	30.3%	36.0%	-41.7%	0.666	4.9%
10%	종목(EN_wide)	30.1%	36.0%	-41.8%	0.661	4.9%
20%	선물(CLNG, R1)	29.0%	32.3%	-39.0%	0.712	11.8%
20%	종목(EN_base)	27.9%	33.1%	-36.1%	0.668	9.6%
20%	종목(EN_wide)	27.5%	33.2%	-36.3%	0.656	9.6%
30%	선물(CLNG, R1)	26.6%	30.0%	-34.8%	0.703	17.5%
30%	종목(EN_base)	25.4%	30.7%	-30.4%	0.651	14.1%
30%	종목(EN_wide)	24.8%	30.9%	-30.8%	0.633	14.1%

에너지 종목 바스켓 자체는 2022-04-05부터 2026-10-16까지 누적 +10.7%(EN_base), +4.2%(EN_wide), 연변동성 31.3%, 31.9%입니다. 모두 월 리밸런싱(월말 비중 복원) 기준입니다.

해석.

- 같은 비중에서 변동성 절감은 종목이 조금 작고(20%에서 33.1% 대 32.3%), K-Sharpe는 선물이 더 높습니다(0.712 대 0.668). 분산 효과는 상관이 낮은 선물이 더 크다는 방향입니다.
- MDD는 종목이 더 얕습니다(20%에서 -36.1% 대 -39.0%). 에너지 종목이 주식 지수가 크게 빠진 구간(2026년 하반기)에 상대적으로 덜 빠진 영향일 수 있지만, MDD는 한 번의 구간에서 결정되는 지표라 이 차이만으로 우열을 말하진 않습니다.

- 두 구성의 수익률 지표를 직접 비교하기에는 조건이 다릅니다. 종목 바스켓은 배당을 반영하지 않은 가격지수(배당을 주는 가스 유틸리티 포함)이고, 선물 바스켓은 담보 이자를 더한 수익률입니다. 종목에 불리한 비교입니다.
- 종목 바스켓은 환노출과 롤 과정이 없어 구현이 단순하지만 실제 상품화 관점의 비교(세금, 거래 가능성 등)는 하지 못했습니다.

한계. 현재 업종과 현재 시총을 써서 생기는 생존/선행 편향, 종목 수가 3~6개로 적은 점, 비용 미반영을 남깁니다(수시변경은 7-5절에서 반영했고 결과 차이가 거의 없었습니다). SK이노베이션은 배터리 사업이 섞여 있는 것으로 알고 있으나 확인하지 못했고, 한국쉘석유도 윤활유 중심으로 알고 있으나 확인하지 못했습니다.

7-3. 상품 구성안 A/B/C 비교와 제안

확인한 규정 범위 안에서 만들 수 있는 구성 중에서는, 에너지 종목을 20% 섞는 B안이 위험을 가장 크게 줄여 줍니다(MDD -47.3%에서 -37.5%). 다만 수익률 희생(CAGR -3.6%p)을 감수하는 선택이고, 시기별 안정성은 7-4절에서 따로 확인합니다.

- **A**: 주식 지수 단독(E_quota_buffer).
- **B**: A + 에너지 종목(EN_base). 한 지수 안에서 두 묶음을 정해진 비중으로 유지합니다.
- **C**: A + 에너지 선물(CLNG, R1).

비중 복원은 분기(주식 지수 편입일, ETF 리밸런싱 주기)를 주 사양으로 했습니다. 앞에서는 월 복원을 채택했지만, 상품 운용 주기에 맞춘 설계 선택이고 수익률을 보고 바꾼 것은 아닙니다. 월 복원은 민감도로 남기고, 결과 차이는 CAGR 기준 1%p 이내입니다.

에너지 비중	구성	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	K-Sharpe(최근 756일)	K-Sharpe(최근 252일)	추적오차
0%	A 주식 단독	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	0.972	1.078	0.0%
10%	B 종목	30.6%	36.2%	-42.5%	0.671	1.008	1.180	4.8%
10%	C 선물	31.0%	35.8%	-43.7%	0.689	1.034	1.220	5.8%
20%	B 종목	28.7%	33.5%	-37.5%	0.678	1.031	1.276	9.4%
20%	C 선물	29.3%	32.8%	-40.0%	0.708	1.082	1.364	11.5%
30%	B 종목	26.4%	31.2%	-32.4%	0.667	1.034	1.362	13.8%
30%	C 선물	27.0%	30.7%	-36.2%	0.699	1.105	1.503	17.1%

판정 규칙의 한계. 사전에 정한 규칙(A 대비 5개 항목 중 4개 이상 개선이면 후보)은 모든 구성이 통과해서(월 복원 B 30%만 4개, 나머지 5개) 후보를 가려내지 못했습니다. 그래서 부분기간 결과(7-4절)를 함께 보고 판단합니다.

제안.

- **기본 지수는 A를 그대로 둡니다.** 테마 지수로서 상승장 참여를 극대화하는 상품입니다.
- **저변동성 변형으로 B(에너지 종목 20%, 분기 복원)를 제안합니다.** A 대비 CAGR -3.6%p, 변동성 -5.9%p, MDD +9.8%p, K-Sharpe +0.03이고, 추적오차는 9.4%입니다. 기사로 확인한 범위의 ETF 요건(종목 10개 이상, 단일 종목 30% 이내)에 들어갑니다. 에너지 비중 20%는 10%에서는 효과가 작고 30%에서는 추적오차가 13.8%로 커지기 때문에 고른 중간값이고, 최적화한 값이 아닙니다.
- **C는 확장안으로 둡니다.** 위험 대비 수익(K-Sharpe)과 변동성은 B보다 낮고 주식과의 상관도 0.02로 낮지만, MDD는 B가 더 얕습니다(20%에서 -37.5% 대 -40.0%). 한 묶음 안에 선물을 넣는 구조가 실제로 가능한지 확인하지 못했고, 환노출과 롤 비용 문제도 남아 있습니다.

7-4. 강건성: 부분기간과 거래비용

위험 지표(변동성, MDD)의 개선은 두 구간 모두에서 나오지만, 위험 대비 수익(K-Sharpe)의 개선은 2025~2026년에만 나옵니다. 표는 월 복원, 에너지 20% 기준입니다.

구간	구성	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe
2022-04~2024-12	A 주식 단독	-2.9%	24.1%	-32.4%	-0.269
2022-04~2024-12	+선물 20%	-3.3%	20.7%	-28.0%	-0.336
2022-04~2024-12	+종목 20%	-3.8%	21.9%	-26.3%	-0.341
2025-01~2026-10	A 주식 단독	113.0%	55.3%	-47.3%	1.372
2025-01~2026-10	+선물 20%	101.8%	44.6%	-39.0%	1.573
2025-01~2026-10	+종목 20%	98.6%	45.2%	-36.1%	1.511

연도별 수익률(%)은 다음과 같습니다.

연도	A 주식 단독	+선물 20%	+종목 20%
2022	-30.8	-27.7	-23.6
2023	35.9	23.2	18.2
2024	-1.8	2.4	-0.5
2025	149.0	105.6	115.8
2026	54.9	69.0	57.5

상승장(2023, 2025)에서는 결합이 수익률을 크게 깎고, 하락장(2022, 2026)에서는 방어합니다. 이 상품의 정직한 설명은 "위험을 줄이는 대신 상승장 수익을 일부 포기하는 상품"이고, "위험 대비 수익이 항상 좋아진다"는 주장은 근거가 없습니다.

거래비용. 주식 지수의 분기 평균 편도 회전율은 4.6%(연 환산 18.2%)입니다. 편도 50bp를 가정해도 CAGR이 32.3%에서 32.1%로 내려가는 정도라 비용은 결론을 바꾸지 않습니다. 이 추정은 직전 목표비중과의 차이로 계산해 가격에 따른 비중 이동은 반영하지 못한 근사입니다.

7-5. 최종 점검과 결론

B안(주식 지수 + 에너지 종목 20%, 분기 비중 복원)을 최종 제안으로 확정합니다. 확정 전에 세 가지를 점검했고, 통과 기준은 결과를 보기 전에 정했습니다.

점검	통과 기준	결과	판정
에너지 종목 수시 변경 반영	B 20%의 변동성과 MDD가 모두 A보다 낮음	변동성 33.4% (A 39.4%), MDD -37.5% (A -47.3%)	통과
선물 시차 ±1일	C 20%의 K-Sharpe가 A보다 높은 상태 유지	0.730, 0.733 (A 0.651)	통과
용량	판정 없이 수치 보고	아래 표	보고

수시변경. 정기 편입일 사이에 한 종목 비중이 30%를 3일 연속 넘으면 다음 거래일에 캡 25%로 다시 맞추는 규칙을 넣었습니다(종목 수가 적어 균등배분이 기준을 넘는 경우 기준을 캡+5%p로 올림). 4.5년간 8번 발동했고(S-Oil 3, 한국가스공사 3, SK이노베이션 2) 정기만 쓴 경우와 일수익률 상관이 0.995입니다. B 20%의 CAGR은 28.7%로 같고 K-Sharpe는 0.678에서 0.680으로 거의 변하지 않았습니다.

선물 시차. 선물 수익률을 주식 지수보다 하루 늦추거나 앞당겨도 결론은 같습니다.

구성	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	상관
A 주식 단독	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	-
C 20% 시차 -1일	29.4%	31.9%	-39.7%	0.730	-0.064
C 20% 시차 0일	29.3%	32.8%	-40.0%	0.708	0.024
C 20% 시차 +1일	29.5%	31.8%	-39.9%	0.733	-0.076

용량. ETF 규모별로 종목 비중을 평균 거래대금(최근 63일)과 비교했습니다. 참여율은 보유금액을 하루 평균 거래대금으로 나눈 값이고, 정리 일수는 하루 거래대금의 20%만 쓴다는 가정입니다(시장 관행으로 검증한 값이 아닙니다).

ETF 규모(억 원)	최대 참여율	가장 빡빡한 종목	정리 일수(20% 참여)
100	12.2%	한국가스공사	0.61일

ETF 규모(억 원)	최대 참여율	가장 빡빡한 종목	정리 일수(20% 참여)
300	36.6%	한국가스공사	1.83일
500	61.1%	한국가스공사	3.05일
1,000	122.1%	한국가스공사	6.11일

병목은 한국가스공사입니다. 하루 평균 거래대금이 54.6억 원인데 B에서 비중이 6.67%(에너지 묶음 안 약 33%)이고, 나머지 종목은 평균 거래대금이 500억 원 이상입니다. A 단독의 용량은 아직 계산하지 않았습니다.

최종 결론.

- **이 지수를 발행합니다.** 주식 지수(AI·반도체·전력 10종목, 캡 25%)에 에너지 종목 바스켓(시총 3,000억 이상, 캡 25%)을 20% 섞고, 분기 편입일에 비중을 복원합니다. 기본 지수 A는 그대로 둡니다.
- **이 상품은 수익률을 높이는 상품이 아니라 낙폭을 줄이는 상품입니다.** A 대비 CAGR은 3.6%p 낮고, 변동성은 5.9%p, MDD는 9.8%p 개선됩니다. 상승장(2023, 2025)에서는 수익률을 크게 깎습니다.
- **용량이 제한입니다.** 주식 지수 A 단독은 3,000억 원까지 유동성 상한이 성과를 거의 바꾸지 않습니다(7-6). 에너지주 바스켓을 합친 B 20%는 100억 원대에서는 문제가 작지만 300억 원부터 한국가스공사가 병목이 됩니다. 에너지주 바스켓에 유동성 상한을 적용한 결과는 확인 안 됨입니다.
- **C(선물 결합)는 확장안으로 둡니다.** 시차에 대한 결론은 흔들리지 않지만, 한 묶음 안에 선물을 넣는 구조가 가능한지는 확인하지 못했습니다.

7-6. 기존 지수와의 비교와 유동성 상한

주식 지수 A와 B 20%(주식 80% + 에너지주 바스켓 20%)는 KOSPI와 삼성전자 단독보다 위험 대비 성과가 높고, 반도체 대용 바스켓보다는 낮습니다. 공식 반도체 지수는 DB에 없어서(확인 안 됨) 현재 시가총액 상위 10종목(삼성전자 포함)으로 만든 대용 바스켓을 썼습니다.

표 7-6a. 비교 (A 기간 기준)

지수	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	K-Sharpe(최근 252일)	A와 상관	추적오차(연)
A (주식 지수)	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	1.078	1.00	0.0%
B 20%	28.7%	33.5%	-37.5%	0.678	1.276	0.98	9.4%
KOSPI	17.2%	30.7%	-39.1%	0.427	0.861	0.94	15.2%
삼성전자	28.6%	43.8%	-43.2%	0.521	1.206	0.87	21.8%
반도체 대용 (시총비례)	47.6%	46.4%	-49.0%	0.799	1.391	0.94	16.0%
반도체 대용 (캡 25%)	46.7%	44.5%	-51.1%	0.817	1.453	0.91	18.7%
에너지주 바스켓 단독	2.3%	31.3%	-47.2%	-0.030	0.788	0.26	43.4%

- A는 KOSPI보다 CAGR이 15.1%p 높고 변동성은 8.7%p 높습니다. K-Sharpe는 0.651 대 0.427입니다.
- B 20%는 KOSPI보다 CAGR이 11.5%p 높으면서 MDD(-37.5%)는 KOSPI(-39.1%)와 비슷한 수준입니다. A와의 상관이 0.98이라 에너지 20%는 구조를 거의 바꾸지 않고 낙폭만 줄입니다.
- 반도체 대용 바스켓은 A보다 수익과 K-Sharpe가 모두 높습니다(CAGR 47% 대 32%). A가 전력·하드웨어·플랫폼 쿼터와 25% 캡을 두는 대가로 보이지만, 인과는 확인 안 됩니다.
- 에너지주 바스켓 단독 성과는 낮지만 A와의 상관이 0.26이라, 위험을 줄이는 용도로만 의미가 있습니다.

대용 바스켓의 한계. 현재 시총 상위 10종목을 과거에 그대로 적용해 look-ahead 편향이 큽니다. 2023년에 상장한 파두는 그 전 구간 수익률이 0으로 들어갑니다. 삼성전자는 KSIC가 통신·방송 장비라 따로 넣었습니다. 반도체 지수와의 공정한 비교가 아니라 참고용입니다.

유동성 상한 (참여율 20%, 하루 거래 기준 가정. 관행은 확인 안 됨)

최신 결정일(2026-09-30)의 주식 지수 비중에 AUM별로 `min(25%, 참여율 × ADV ÷ AUM)` 상한을 적용했습니다. 입력 비중이 이미 25% 캡이 걸린 값이라 근사입니다.

표 7-6b. A 단독 용량

AUM(억 원)	현금 비중	상한 걸린 종목 수	최대 참여율(상한 없음)
100	0.0%	2	0.6%
300	0.0%	2	1.9%
500	0.0%	2	3.1%
1,000	0.0%	2	6.2%
3,000	0.0%	2	18.6%
10,000	9.0%	9	61.9%

- 3,000억까지는 25% 캡 두 종목 외에 걸리는 종목이 없고, 1조 원에서 처음 현금이 생깁니다. 병목 종목 코드는 015760(한국전력)입니다.
- 1,000억 기준으로 분기 비중에 적용해 백테스트한 결과, CAGR은 32.47%에서 32.45%, K-Sharpe는 0.652에서 0.651로 거의 같습니다. 재현 지수와 기존 `idx_level`의 일간 수익률 상관은 0.9994입니다.
- 한국전력은 변형 C 기준으로 2026-03까지 편입된다고 Day 2에 적었지만, 주 사양 E에서는 19회 전부 편입됩니다(편입 횟수 집계 기준).
- 에너지 슬리브까지 합친 B 20%의 용량은 이 계산에 포함하지 않았습니다. 병목은 앞 절의 한국가스공사입니다.

8. 한계

- **롤 감지**: 만기 달력은 미국 연방공휴일로 근사했고, 창 안에서 점수가 최대인 날을 잡습니다. 몇 달(CL 3개, NG 2개)은 롤을 찾지 못했습니다. 연결 시리즈가 보정된 값인지 아닌지는 확정하지 못했습니다.
- **날짜 보정**: 선물과 환율을 +1일 미는 것은 요일 분포에서 추론한 것이고, 데이터 소스의 공식 설명으로 확인한 것은 아닙니다. 미국 선물과 한국 지수는 거래 시간이 겹치지 않아 보정 후에도 완전히 동시는 아닙니다.
- **지수 유형 차이**: 주식 지수는 가격지수(배당 미포함)이고, 에너지 바스켓은 담보 이자를 더한 총수익 형태입니다. 두 수익률의 성격이 다릅니다.
- **K-Sharpe**: KRX K-샤프지수 방법론서(2026.06)의 산식에 맞춰 계산했습니다. 일별 로그 초과수익의 평균을 표준편차로 나눠 √252를 곱한 값이고, 무위험수익률은 CD91 × 달력일수/365입니다. 표준편차의 자유도는 방법론서에 없어 표본표준편차로 가정했습니다.
- **환노출**: 에너지는 미국달러 자산이라 환노출된 상태로 계산했습니다. 환헤지 시나리오는 아직 없습니다.
- **기간 의존**: 백테스트 기간(2022-04부터)이 짧고, 에너지가 큰 힘을 보인 시기(2022년, 2026년)가 섞여 있습니다. 부분기간으로 나눠 보면 위험 지표 개선은 두 구간에서 일관되지만 K-Sharpe 개선은 2025~2026년에만 나타납니다(7-4절).
- **비용 미반영**: 주식 지수의 분기 리밸런싱 비용만 민감도로 확인했습니다(7-4절). 에너지 비중 복원, 선물 롤, 환전 비용은 반영하지 않았습니다.
- Day 2~3에서 남은 한계(생존 편향, 현재 시총을 써서 생기는 선행 편향)는 그대로 적용됩니다.

9. 다음 단계

- 에너지 종목 바스켓은 7-2절에 비교했습니다. 남은 일은 배당을 포함한 총수익 비교(종목 분류 확인과 주식 지수의 유동성 상한은 7-6에서 마쳤습니다)입니다. 업종 분류는 `fdr_kr_ticker`의 산업 컬럼을 썼고, 일부 종목이 에너지로 적절한지는 확인하지 못했습니다.
- 총수익 지수(TR) 버전 검토.
- Day 5: README(프로젝트 소개, 실행 순서, 필요 패키지, DB 테이블 목록)와 GitHub 정리(폴더 구조와 설정 스크립트는 완료). DB 비밀번호와 ECOS 키는 환경변수(`DB_PW`, `ECOS_KEY`)로 빼고 `.gitignore`에 설정 파일을 넣습니다.

지수 산출 방법서 (초안)

Oct 18, 2026 · @song

지수는 국내 상장 AI·반도체·전력 관련 10종목을 시가총액 비중으로 담고 단일 종목을 25%로 제한하는 가격지수(PR)다. 이 문서는 FnGuide·KEDI·WISE·KOSDAQ150 방법론 문서의 구조를 참고해 본 프로젝트의 규칙을 정리한 초안이며, 공식 방법서가 아니다.

1 지수 개요

항목	내용
지수 성격	가격지수(PR). 배당 재투자 없음
대상	국내 상장 보통주 (후보군 191종목에서 결정일마다 유니버스 구성)
구성 종목 수	10종목
비중	시가총액 비중, 단일 종목 상한 25%
정기변경	분기 1회. 결정일 D = 분기 마지막 거래일, 반영일 = D + 3거래일
기준값	1,000
기준일	첫 반영일 직전 거래일(2022-04-04). 첫 반영일은 2022-04-05, 최초 결정일은 2022-03-31
주 사양	Day 3의 변형 E (산업군 쿼터 + 버퍼)

지수의 목적은 AI 반도체를 중심으로 전력·하드웨어·플랫폼 업종을 함께 담아 AI 인프라 가치사슬을 대표하는 것이다. 특정 산업군이 항상 들어오도록 종목 수를 배분하고, 대형 2종목 쏠림은 25% 상한으로 완화한다.

2 구성종목 선정

결정일마다 유니버스를 만들고, 산업군별 시가총액 상위 종목을 쿼터만큼 뽑아 총 10종목을 구성한다.

2-1 유니버스

- 대상: 후보군(`idx_candidate`) 191종목 중 결정일에 거래된 보통주
- 시가총액 3,000억 원 이상

- 63거래일 평균 거래대금 10억 원 이상 (최소 60일 관측). 시가총액과 거래대금 기준은 KEDI 방법론의 요건을 따랐다
- 거래대금은 종가 × 거래량으로 근사한다
- 일 등락이 ±31%를 넘는 날은 액면분할 등 가격 단절로 보고 그날 수익률을 0으로 둔다

2-2 산업군 분류

산업군은 KSIC 산업을 네 개로 묶어 정한다.

산업군	포함 산업	쿼터
CHIP	반도체 제조업, 반도체 장비주 9종목 (삼성전자는 지정 편입)	4
POWER	전동기·발전기·전기 변환 장치, 절연선·케이블, 전기업, 두산에너빌리티	3
HW	통신·방송 장비, 전자부품	2
PLAT	정보매개 서비스, 컴퓨터 프로그래밍업	1

'특수 목적용 기계 제조업'은 반도체 장비, 로봇, 농기계가 섞여 있어 산업 전체를 제외하고, 반도체 장비 9종목만 CHIP에 따로 넣는다. 쿼터 배분은 수익률을 보기 전에 정했다.

2-3 종목 선정과 버퍼

1. 산업군별로 시가총액 순위를 매긴다.
2. 산업군 쿼터만큼 상위 종목을 선정한다. 후보가 모자라면 남은 종목 중 시가총액 순으로 채운다.
3. 버퍼 규칙(주 사양 E)을 적용한다. 지난 회차 편입 종목 중 산업군 내 시가총액 순위가 쿼터 × 1.5(올림) 이내이면 순위 높은 순으로 쿼터 수까지 유지하고, 남는 자리는 나머지 종목에서 시가총액 순으로 채운다. KOSDAQ150의 버퍼 아이디어를 쿼터 방식에 맞게 줄여 쓴 것이고 동일하지 않다. 정의는 `select_stocks_buffer` 함수(Day 2 파일 9번 셀)에서 확인했다.

버퍼의 목적은 경계에 있는 종목이 분기마다 들락날락하는 것을 막는 것이다. 변형 C에서 LG디스플레이가 6번 들어오고 나갔다.

3 비중 산출

비중은 시가총액 비례로 정하고, 단일 종목이 25%를 넘으면 25%로 고정한 뒤 초과분을 나머지 종목에 시가총액 비례로 나눠 준다.

3-1 시가총액 비중과 25% 상한

```
w0_i = M_i / Σ_j M_j
w_i = min(w0_i, 0.25)   (25%를 넘는 분량은 나머지 종목에 시총 비례로 재배분, 반복)
```

- 재배분으로 새로 25%를 넘는 종목이 없을 때까지 반복한다.
- 삼성전자와 SK하이닉스의 캡 전 비중 합이 78.7%~91.3%라 캡은 19회 모두 발동했다. 캡 없으면 유효 종목 수가 2.2개, 있으면 5.7개다.
- 한 종목 상한을 25%로 잡은 근거는 ETF 요건(10종목 이상, 단일 종목 30% 이하)에 여유를 둔 것이다. 이 요건은 언론 보도로만 확인했고 법령 원문은 확인 안 됨이다.

3-2 유동성 상한 (제안, 현재 본 사양에는 미적용)

운용 규모 AUM에서 종목별 매수 금액이 일평균 거래대금(ADV)의 일정 비율을 넘지 않도록 종목별 상한을 둔다. ADV는 63거래일 평균 거래대금이다.

```
w_i <= min( 0.25 , p × ADV_i / AUM )
```

허용 참여율 p는 정해야 하는 값이다. 이 상한을 캡과 함께 재배분 반복에 넣는다. 다만 모든 종목이 상한에 걸려 비중 합이 100%에 미치지 못하면 현금 비중이 생기므로, AUM이 클 때는 이 규칙이 지수 자체를 바꾸는지 확인해야 한다. 백테스트에 넣어 본 결과는 Day 4 보고서 7-6에 정리했다.

4 정기변경과 수시변경

정기변경은 분기 1회, 수시변경은 한 종목 비중이 한도를 넘을 때만 한다.

구분	규칙
정기변경 결정일	분기 마지막 거래일(D). D 종가로 유니버스, 선정, 비중을 정한다
반영일	D + 3거래일. 그날 보유 수량(제수)을 확정한다
수시변경	최대 비중이 30%를 넘는 상태가 3거래일 연속되면 비중을 다시 맞춘다 (주 지수에 적용, 비교용 변형 D만 끔)
종목 폐지·거래정지	자동 제외 규칙은 후보군이 현재 기준이라 백테스트에는 없다. 실제 방법서에는 추가해야 한다

수시변경의 30% 초과 3일 연속 조건은 KEDI 방법론을 따랐고, ETF의 단일 종목 30% 요건과도 맞는다. 발동하면 25% 캡으로 다시 맞추고 다음 거래일에 반영한다. Day 4의 에너지 바스켓에는 max(0.30, 캡 + 0.05)를 발동 기준으로 썼다. 다음 거래일 반영은 코드의 "어제 예약된 수시변경" 처리에서 읽은 내용이다.

5 지수 산출식과 연속성

지수는 기준시가총액 방식으로 계산하고, 구성 변경이 있어도 지수가 끊기지 않도록 기준시가총액을 조정한다.

```
지수_t = 1000 × M_t / B_t
B_new = B_old × ( M_new / M_old )
```

- M_t: t일 구성 종목의 시가총액 합, B_t: 기준시가총액. 기준시가총액은 반영일 이후 수량을 고정해 산출한다(코드의 세부 정의는 확인 안 됨).
- 반영일에 구성 변경이 있으면 변경 전후 시가총액 비율 M_new / M_old를 기준시가총액에 곱해 지수 수준이 이어지게 한다.
- 시가총액은 일 등락이 ±31%를 넘는 가격 단절일을 수익률 0으로 보정한 가격으로 만든다.
- 배당은 반영하지 않는 가격지수다. DB에 배당 이력이 없어 총수익지수(TR)는 계산하지 못했다. 현재 배당수익률로 근사하는 방법이 가능하다.

6 에너지 슬리브 (선택 구성)

주 지수에 에너지주 바스켓을 20% 섞어 낙폭을 줄이는 구성이다. 수익률을 높이는 구성이 아니다(A 대비 CAGR -3.6%p, 변동성 -5.9%p, MDD +9.8%p).

항목	규칙
에너지주 유니버스	`fdr_kr_ticker`의 업종 중 에너지 관련으로 지정한 산업, 목록은 코드 기준(`EN_INDUSTRY`), 시가총액 3,000억 원 이상(`EN_base`)
유동성 요건	63거래일 평균 거래대금 10억 원 이상
비중	시가총액 비중, 단일 종목 25% 상한
슬리브 비중	주 지수 80% + 에너지 바스켓 20%
리셋	분기 정기변경 반영일에 80/20으로 되돌림

선물(CL, NG)을 섞는 구성(C)은 확장 안으로만 두었다. 주식과 원자재 선물을 한 ETF에 담을 수 있는지는 확인 안 됨이다. SK이노베이션의 배터리 노출과 한국쉘석유의 사업 구성도 확인 안 됨이다.

7 상품화 시 고려사항과 한계

이 초안을 실제 지수나 ETF로 쓰려면 다음 다섯 가지를 먼저 메워야 한다.

- **편향.** 후보군이 현재 산업·현재 시가총액 기준이고 상장폐지 종목이 없어, 생존 편향과 look-ahead 편향이 남아 있다. 절대 성과는 과대평가될 수 있다.

- **짧은 표본.** 백테스트는 약 4.5년이다. 한 국면이 결과를 좌우한다.
- **배당.** 가격지수라 TR과 비교할 수 없다.
- **용량.** 병목은 한국가스공사(에너지 바스켓)다. 참여율 20% 가정(관행 확인 안 됨)으로 청산 일수를 계산했고, 유동성 상한(3-2)을 AUM 1,000억 원 기준으로 백테스트했더니 CAGR이 32.47%에서 32.45%로 거의 바뀌지 않았다.
- **규정.** ETF의 10종목 이상·단일 종목 30% 이하 요건은 언론 보도로만 확인했다. 법령 원문과 지수 사업자 등록 절차는 확인 안 됨이다.

분류. 주 사양에 한 번이라도 편입된 종목은 15개다. 이 중 AI·반도체와 거리가 있는 한국전력(19회 전부, 편입 시 평균 7.4%)과 LG디스플레이(15회, 평균 3.4%)가 전체 평균으로 약 10%를 차지한다. 산업 기준 쿼터의 결과이며 규칙대로 두고 한계로 기록한다. 두산에너빌리티는 KSIC가 일반 목적용 기계이지만 POWER로 지정했다.

참고한 방법론 PDF는 저작물이므로 GitHub에 올리지 않는다.